

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Ingeniería Tampico



ASIGNATURA

PROGRAMACION DE INTERFACES Y PUERTOS

6to. Semestre – Grupo “I” 2025 -1

TRABAJO

Programas en Clase y Ejercicios

UNIDAD

3 - PROGRAMACIÓN DE INTERFACES

Docente: Dr. García Ruiz Alejandro H.

Integrante del Equipo	Nivel de Participación
Izaguirre Cortes Emanuel	60%
Turrubiates Mejia Gilberto	30%
García Salas Yahir Misael	10%
Total:	100%

Índice

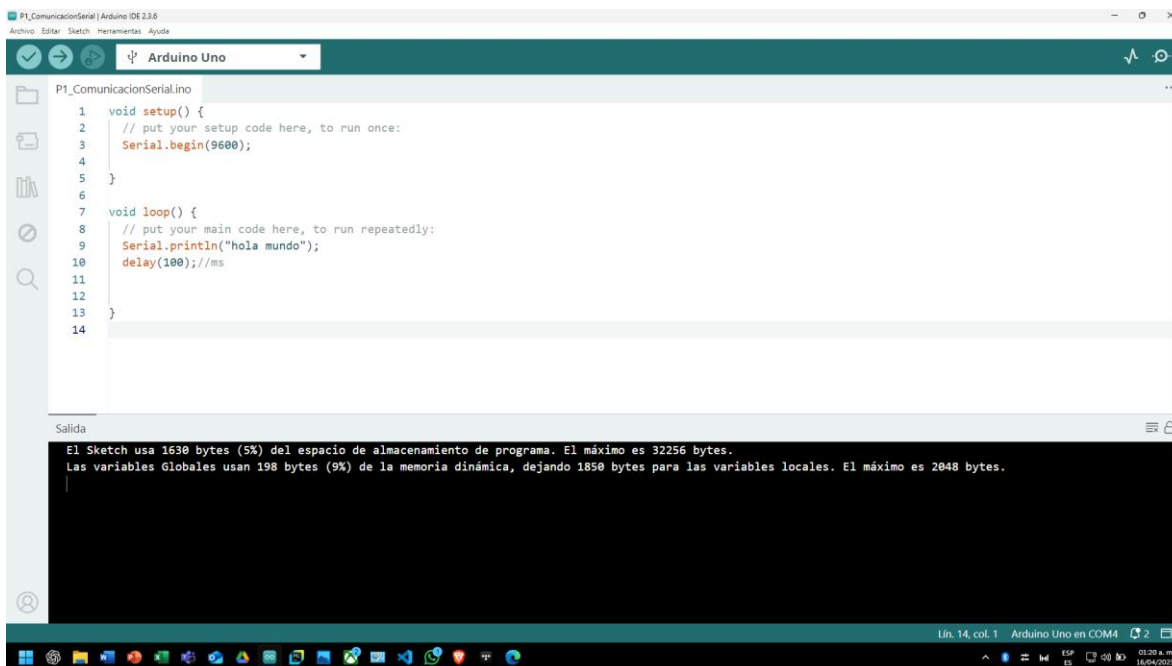
<i>Índice</i>	1
<i>Repositorio(s)</i>	3
<i>P1_ ComunicacionSerial</i>	3
<i>P2_ Imp.Numeros_ VART</i>	4
<i>P3_ ImpNumeros_ VART_ V2.</i>	5
<i>P4_ ImpNumeros_ VART_ V3</i>	6
<i>P5_ ControlLeD_ 1</i>	7
<i>P6_ ControlLeD_ 1_ V2</i>	8
<i>P7_ Lectura_ Serial</i>	9
<i>P8_ Lectura_ Serial_ V2</i>	10
<i>P9_ Control_ led</i>	11
<i>P10_ Control_ led_ V2</i>	12
<i>P11_ Control_ led_ V3</i>	13
<i>P12</i>	14
<i>P13_ Potenciometro</i>	15
<i>P14_ Intensidad_ potenciometro</i>	16
<i>P15_ Contador</i>	17
<i>P16_ valores del potenciometro</i>	17
<i>P17_ encendido de led</i>	19
<i>P18</i>	20
<i>P19_ Joystick</i>	21
<i>P20_</i>	22
<i>P21_ MaquinaEstados_ SumaNumeros</i>	23
<i>P22_ MaquinaEstados_ SumaNumeros</i>	25
<i>P23_ LM35</i>	27
<i>P24_ Sensor Ultrasonico</i>	28

<i>P25_ ServomotorSG90.....</i>	<i>30</i>
<i>P26_ LDR</i>	<i>32</i>
<i>P27_ PIR_SENSOR.....</i>	<i>33</i>
<i>P28_ Control_Arduino_Python.....</i>	<i>35</i>
<i>P29_ Relevador</i>	<i>36</i>
<i>P30_ PuenteH_Ex</i>	<i>37</i>
<i>P31_ IntensidadLuminosa_porPuenteH</i>	<i>38</i>
<i>P32_ Sensor_Temphumedad_DHT11</i>	<i>39</i>
<i>P33_ Conexión a python</i>	<i>41</i>
<i>P34_ Conexión a python_v2</i>	<i>43</i>
<i>P35_ Conexión a python_v3</i>	<i>45</i>
<i>P36_ Conexión a python_v4</i>	<i>47</i>
<i>P37_ Conexión a python_QtDesigner.....</i>	<i>49</i>
<i>P38_ Conexión a python_QtDesigner_v2</i>	<i>51</i>
<i>P39_ Conexión a python_QtDesigner_v3</i>	<i>52</i>
<i>P40_ Conexión a python_QtDesigner_v4.....</i>	<i>56</i>

Repositorio(s)

Actividad	Repositorio
Todas	https://github.com/Emanuel-Izaguirre-Cortes-03/Pip_2025_1_eq_4_i/tree/main/Unidad%203

P1_ComunicacionSerial



```

1 void setup() {
2   // put your setup code here, to run once:
3   Serial.begin(9600);
4 }
5
6
7 void loop() {
8   // put your main code here, to run repeatedly:
9   Serial.println("hola mundo");
10  delay(100); //ms
11 }
12
13
14

```

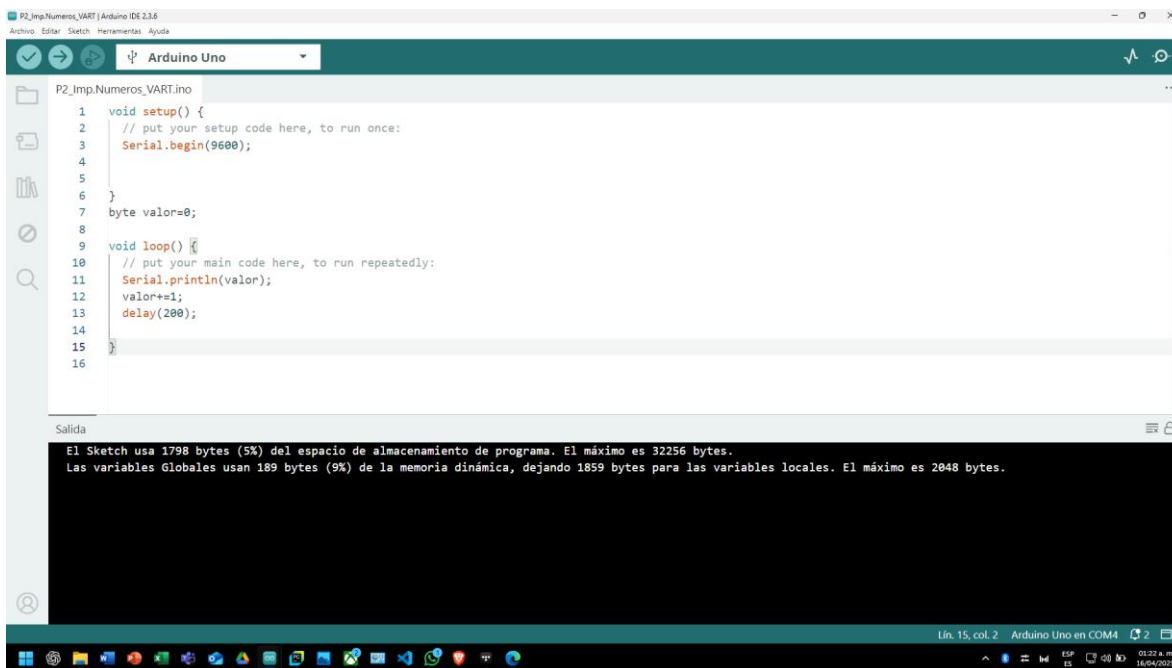
Salida

El Sketch usa 1630 bytes (5%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
 Las variables Globales usan 198 bytes (9%) de la memoria dinámica, dejando 1850 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.

Lín. 14, col. 1 Arduino Uno en COM4 2



P2_Imp.Numeros_VART



```

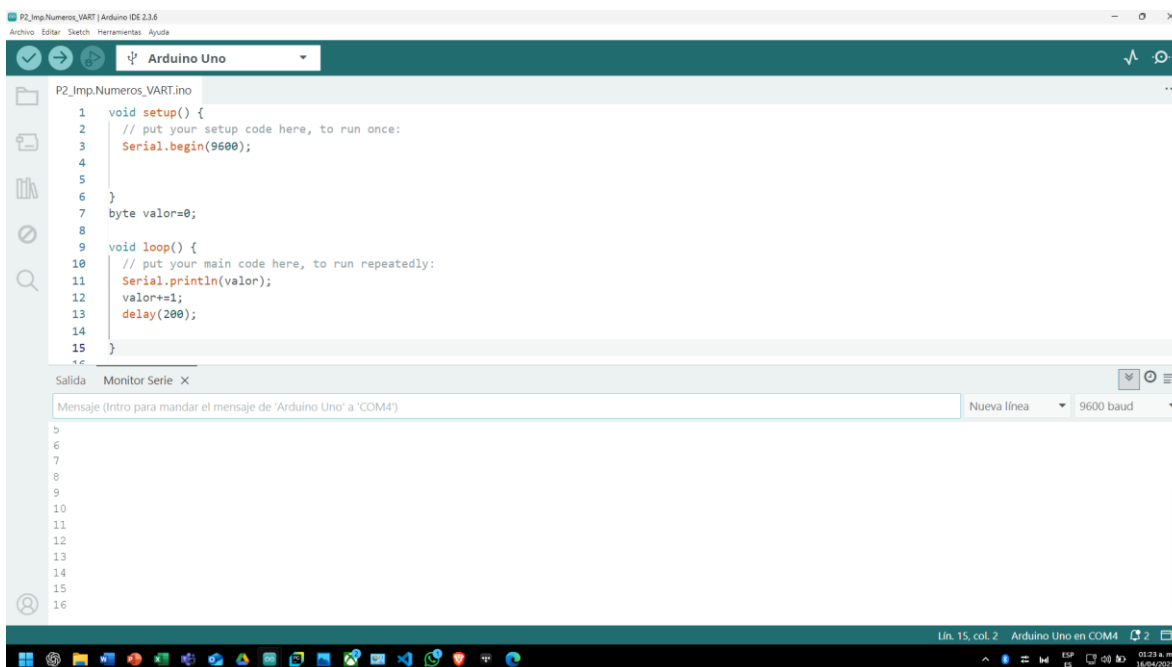
1 void setup() {
2   // put your setup code here, to run once:
3   Serial.begin(9600);
4
5 }
6
7 byte valor=0;
8
9 void loop() {
10  // put your main code here, to run repeatedly:
11  Serial.println(valor);
12  valor++;
13  delay(200);
14
15 }
16

```

Salida

El Sketch usa 1798 bytes (5%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 189 bytes (9%) de la memoria dinámica, dejando 1859 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.

Lin. 15, col. 2 Arduino Uno en COM4



```

1 void setup() {
2   // put your setup code here, to run once:
3   Serial.begin(9600);
4
5 }
6
7 byte valor=0;
8
9 void loop() {
10  // put your main code here, to run repeatedly:
11  Serial.println(valor);
12  valor++;
13  delay(200);
14
15 }
16

```

Salida Monitor Serie X

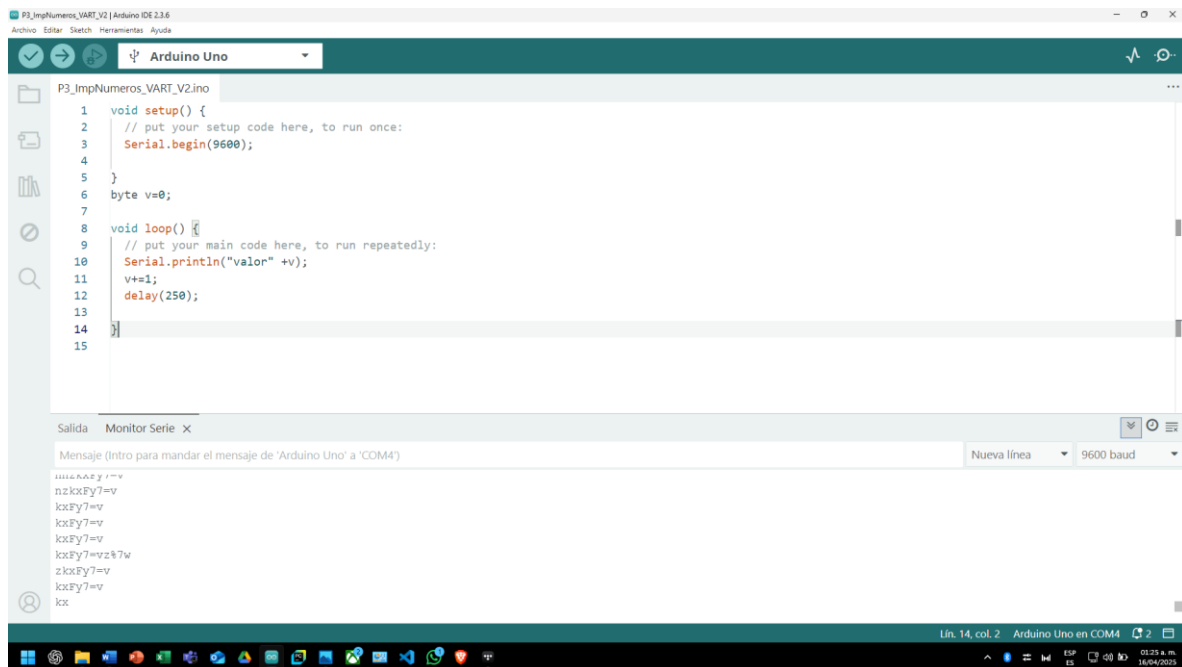
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Lin. 15, col. 2 Arduino Uno en COM4

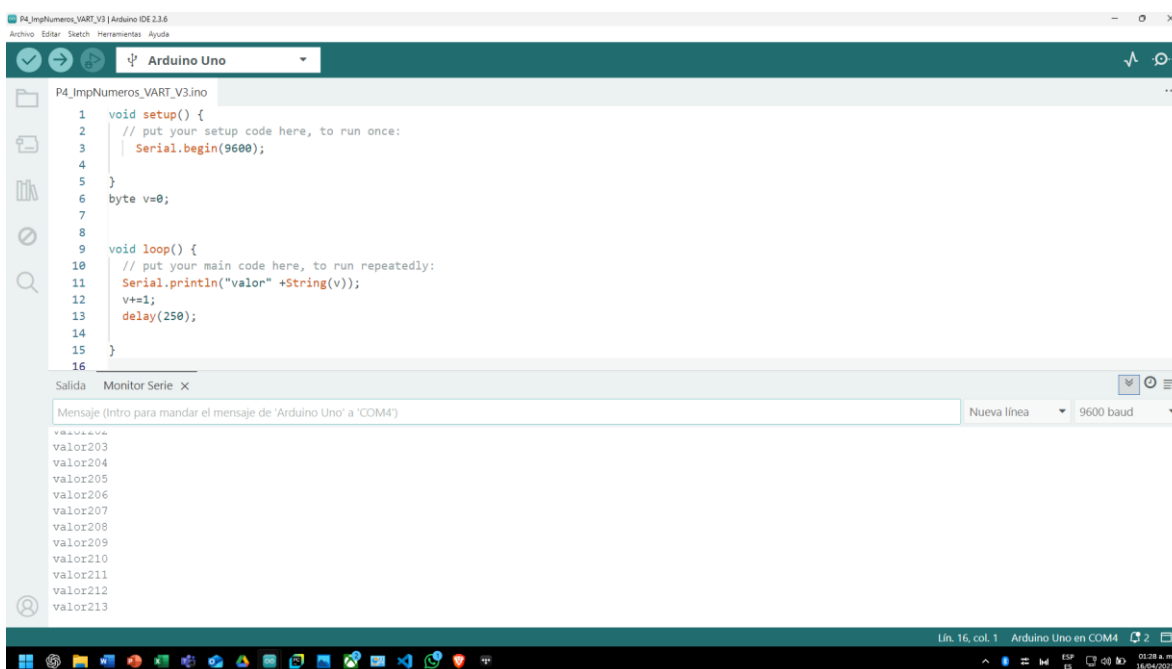


P3_ImpNumeros_VART_V2.





P4_ImpNumeros_VART_V3



```

P4_ImpNumeros_VART_V3.ino
1 void setup() {
2   // put your setup code here, to run once:
3   Serial.begin(9600);
4 }
5
6 byte v=0;
7
8
9 void loop() {
10  // put your main code here, to run repeatedly:
11  Serial.println("valor" +String(v));
12  v++;
13  delay(250);
14 }
15
16
  
```

Salida Monitor Serie x

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

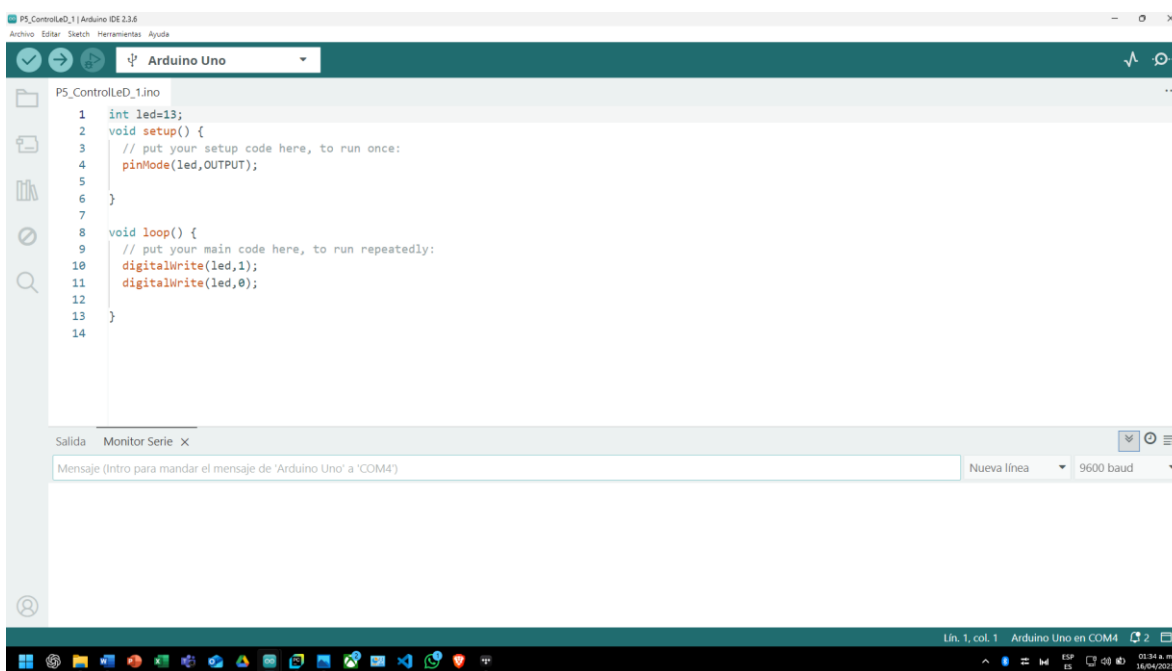
```

valor203
valor204
valor205
valor206
valor207
valor208
valor209
valor210
valor211
valor212
valor213
  
```

Lin. 16, col. 1 Arduino Uno en COM4 01:28 a.m. 18/04/2025



P5_ ControlLeD_1



```

P5_ControlLeD_1.ino
1  int led=13;
2  void setup() {
3      // put your setup code here, to run once:
4      pinMode(led,OUTPUT);
5  }
6
7
8  void loop() {
9      // put your main code here, to run repeatedly:
10     digitalWrite(led,1);
11     digitalWrite(led,0);
12
13 }
14

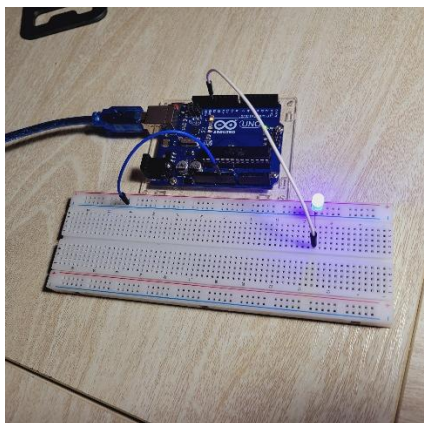
```

Salida Monitor Serie x

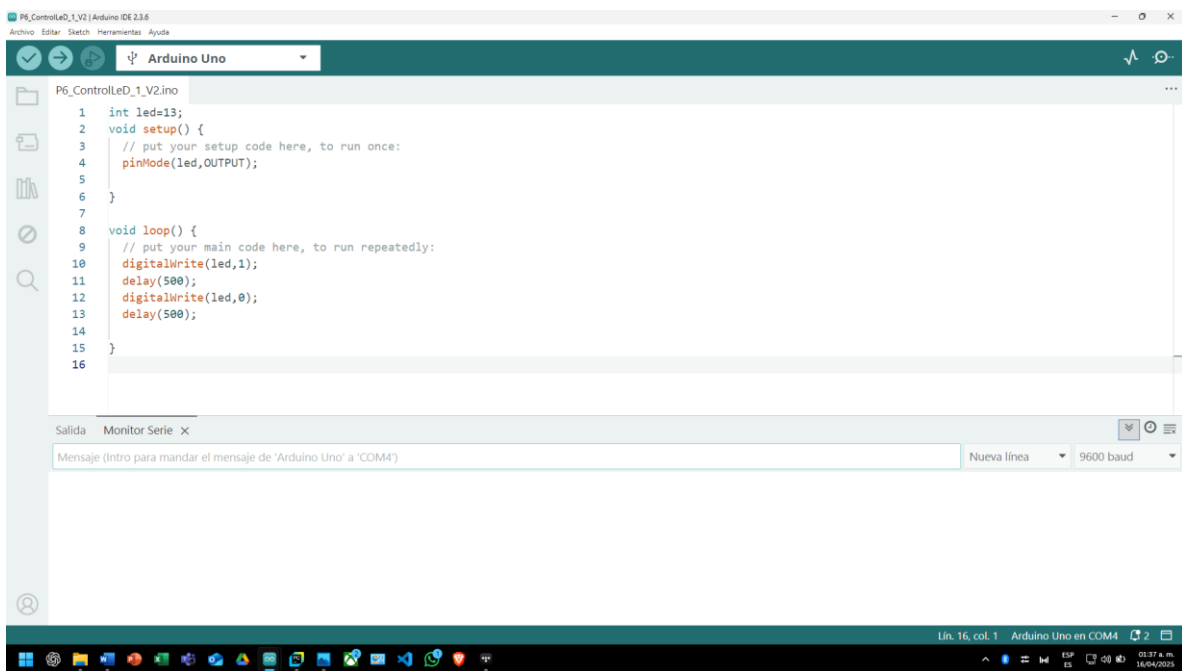
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Lin. 1, col. 1 Arduino Uno en COM4 03:34 a.m. 18/04/2023



P6_ControlLeD_1_V2



```

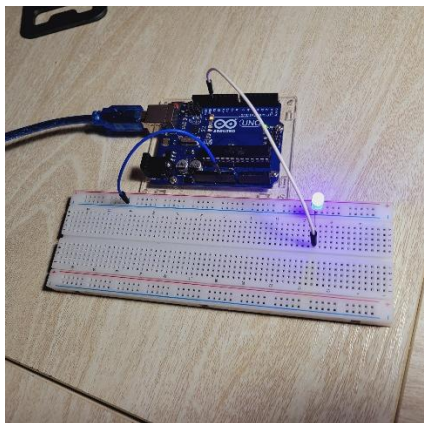
P6_ControlLeD_1_V2.ino
1  int led=13;
2  void setup() {
3    // put your setup code here, to run once:
4    pinMode(led,OUTPUT);
5  }
6
7
8  void loop() {
9    // put your main code here, to run repeatedly:
10   digitalWrite(led,1);
11   delay(500);
12   digitalWrite(led,0);
13   delay(500);
14 }
15
16
  
```

Salida Monitor Serie X

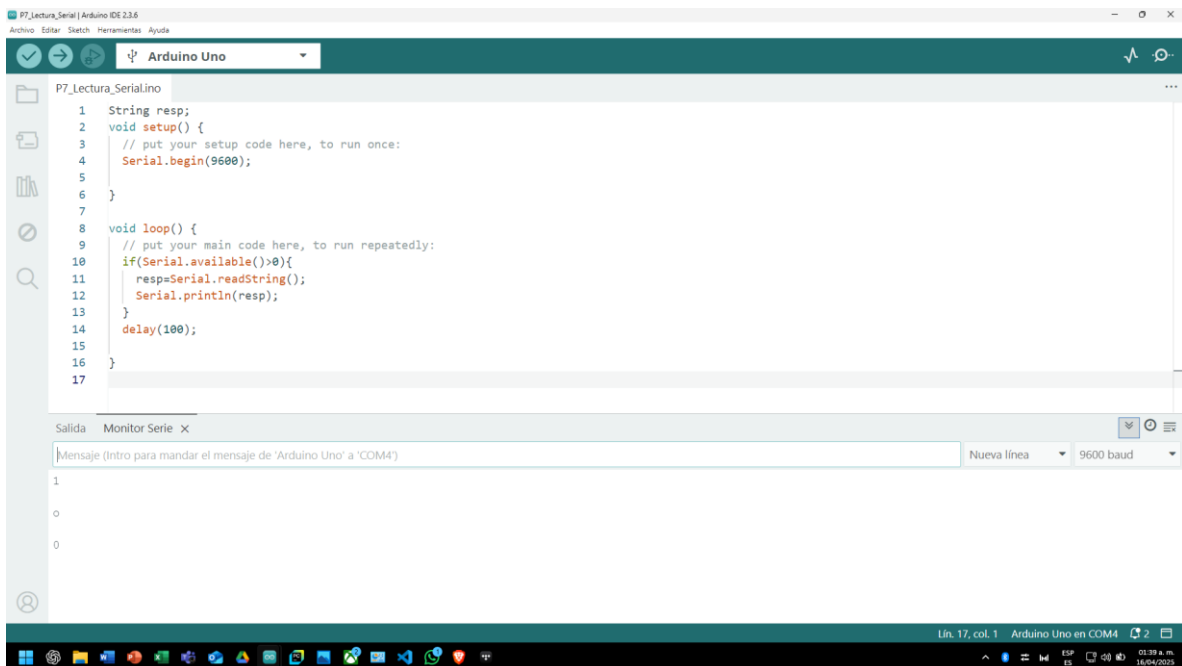
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Lin. 16, col. 1 Arduino Uno en COM4 03:37 a.m. 16/04/2023



P7_ Lectura_Serial



```

1 String resp;
2 void setup() {
3   // put your setup code here, to run once:
4   Serial.begin(9600);
5 }
6
7
8 void loop() {
9   // put your main code here, to run repeatedly:
10  if(Serial.available()>0){
11    resp=Serial.readString();
12    Serial.println(resp);
13  }
14  delay(100);
15 }
16
17
  
```

Monitor Serie X

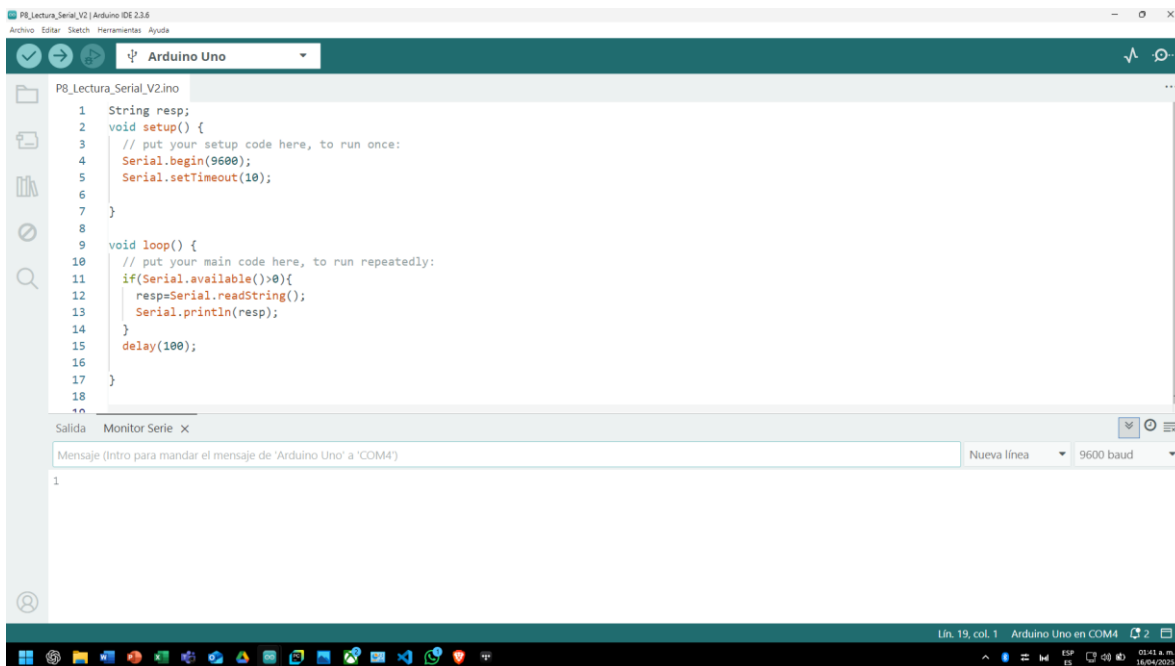
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

1
0
0

Lin. 17, col. 1 Arduino Uno en COM4 2



P8_ Lectura_Serial_V2



```

1 String resp;
2 void setup() {
3   // put your setup code here, to run once:
4   Serial.begin(9600);
5   Serial.setTimeout(10);
6 }
7
8
9 void loop() {
10  // put your main code here, to run repeatedly:
11  if(Serial.available()>0){
12    resp=Serial.readString();
13    Serial.println(resp);
14  }
15  delay(100);
16 }
17
18

```

Monitor Serie X

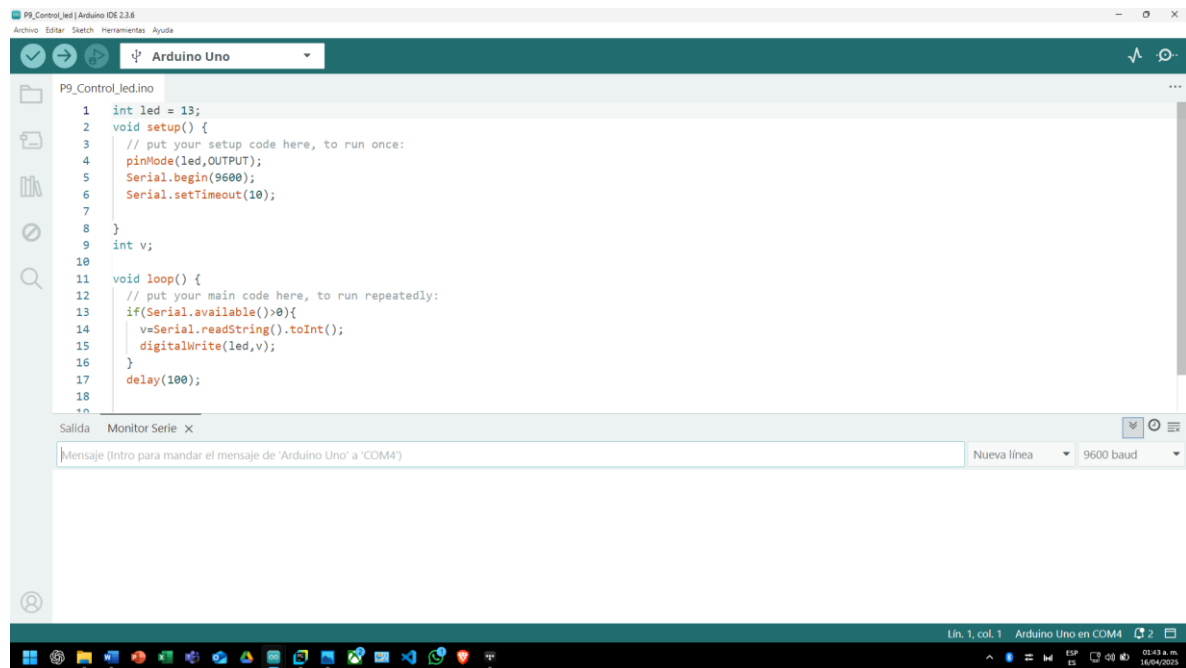
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

1



P9_Control_led



```

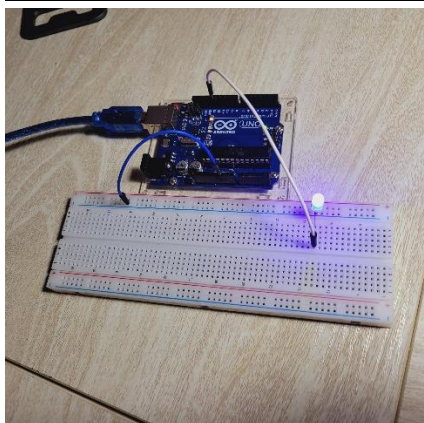
1  int led = 13;
2  void setup() {
3    // put your setup code here, to run once:
4    pinMode(led,OUTPUT);
5    Serial.begin(9600);
6    Serial.setTimeout(10);
7  }
8  }
9  int v;
10
11 void loop() {
12   // put your main code here, to run repeatedly:
13   if(Serial.available()>0){
14     v=Serial.readString().toInt();
15     digitalWrite(led,v);
16   }
17   delay(100);
18 }
  
```

Salida Monitor Serie X

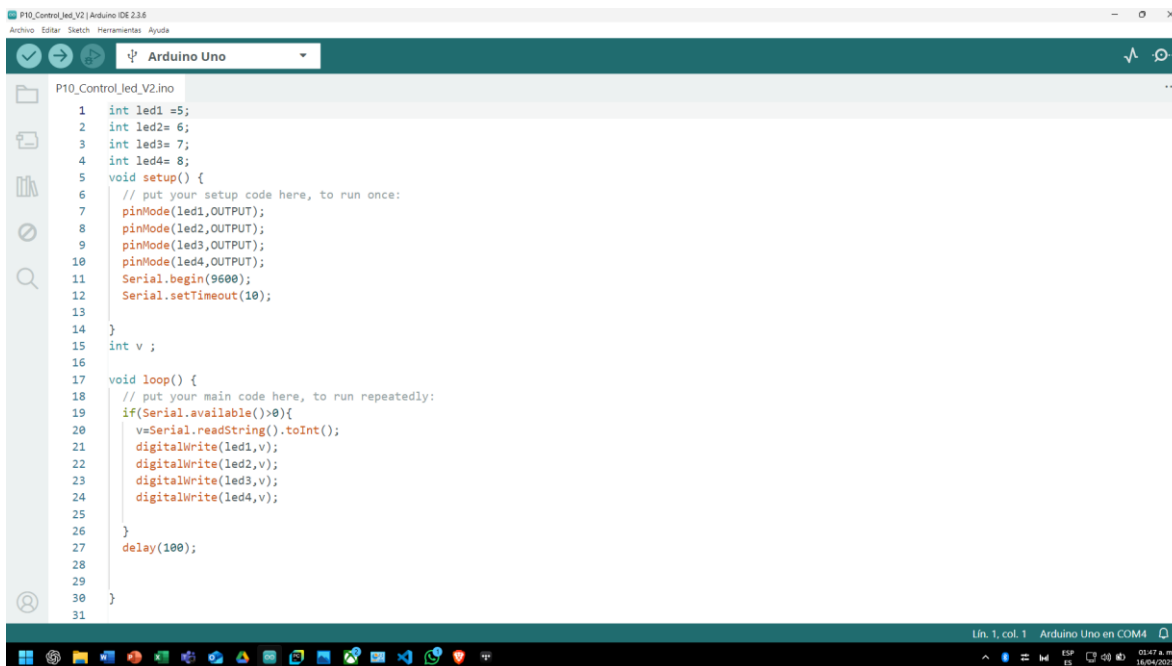
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Lin. 1, col. 1 Arduino Uno en COM4 2

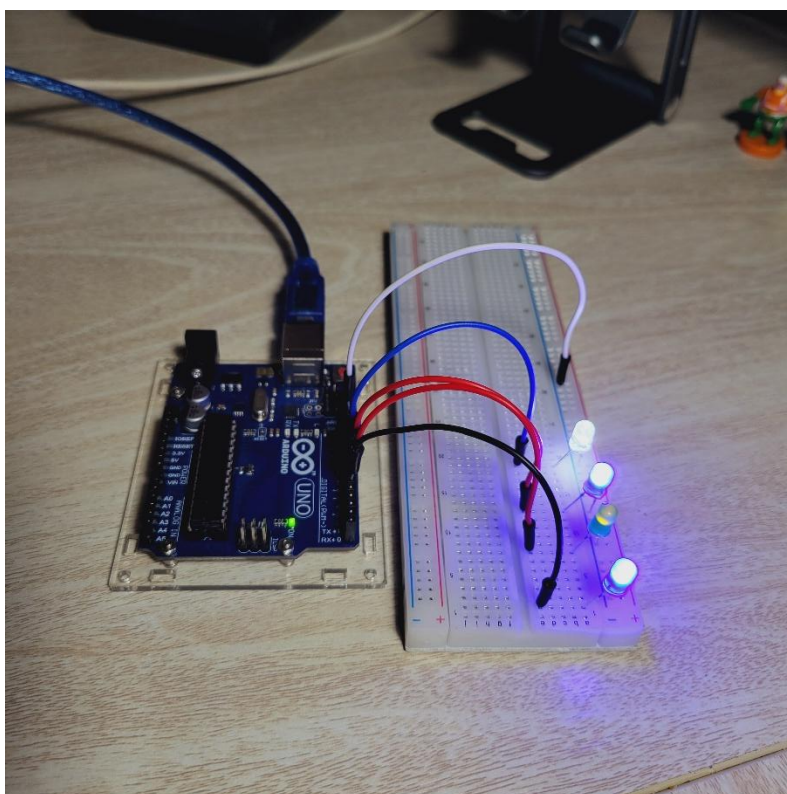


P10_Control_led_V2

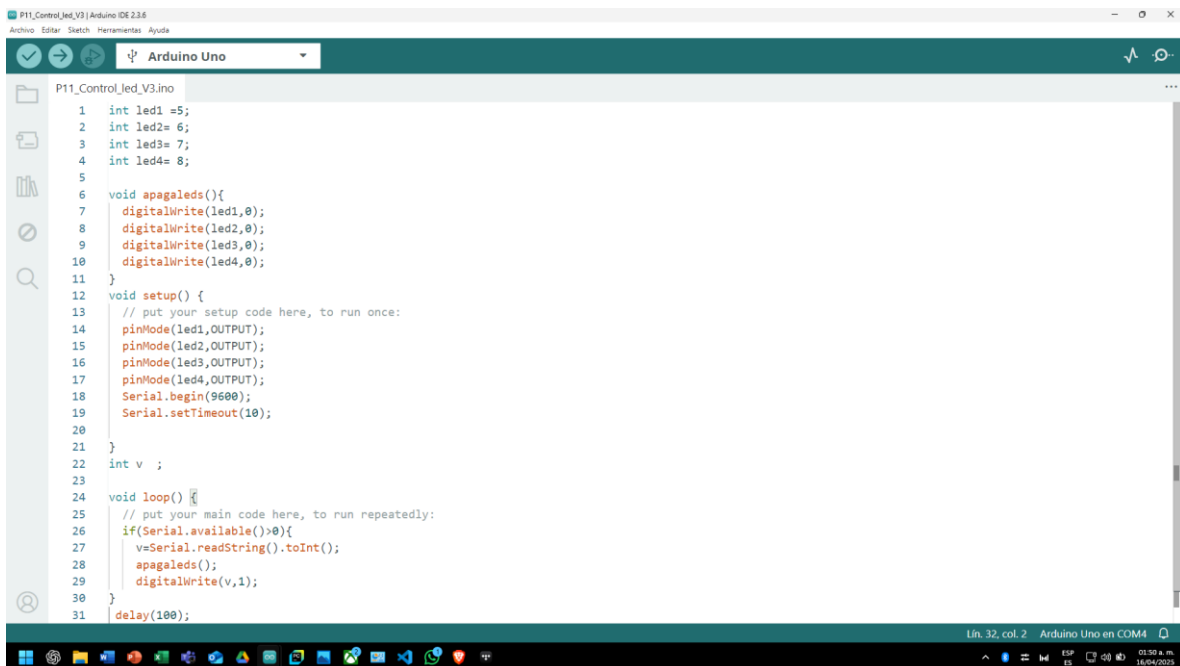


```

P10_Control_led_V2.ino
1  int led1 =5;
2  int led2= 6;
3  int led3= 7;
4  int led4= 8;
5  void setup() {
6      // put your setup code here, to run once:
7      pinMode(led1,OUTPUT);
8      pinMode(led2,OUTPUT);
9      pinMode(led3,OUTPUT);
10     pinMode(led4,OUTPUT);
11     Serial.begin(9600);
12     Serial.setTimeout(10);
13 }
14
15 int v ;
16
17 void loop() {
18     // put your main code here, to run repeatedly:
19     if(Serial.available()>0){
20         v=Serial.readString().toInt();
21         digitalWrite(led1,v);
22         digitalWrite(led2,v);
23         digitalWrite(led3,v);
24         digitalWrite(led4,v);
25     }
26     delay(100);
27 }
28
29
30
31
    
```

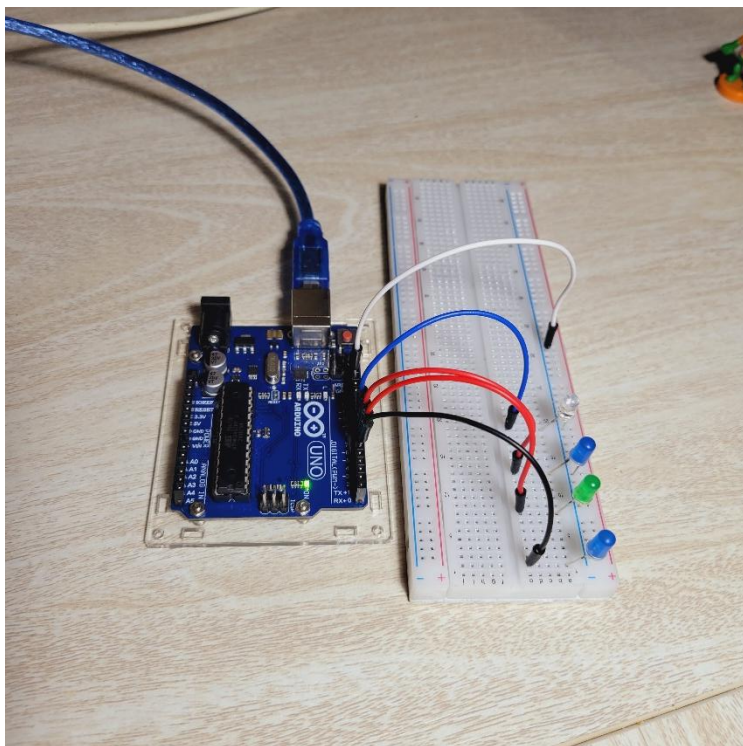


P11_Control_led_V3

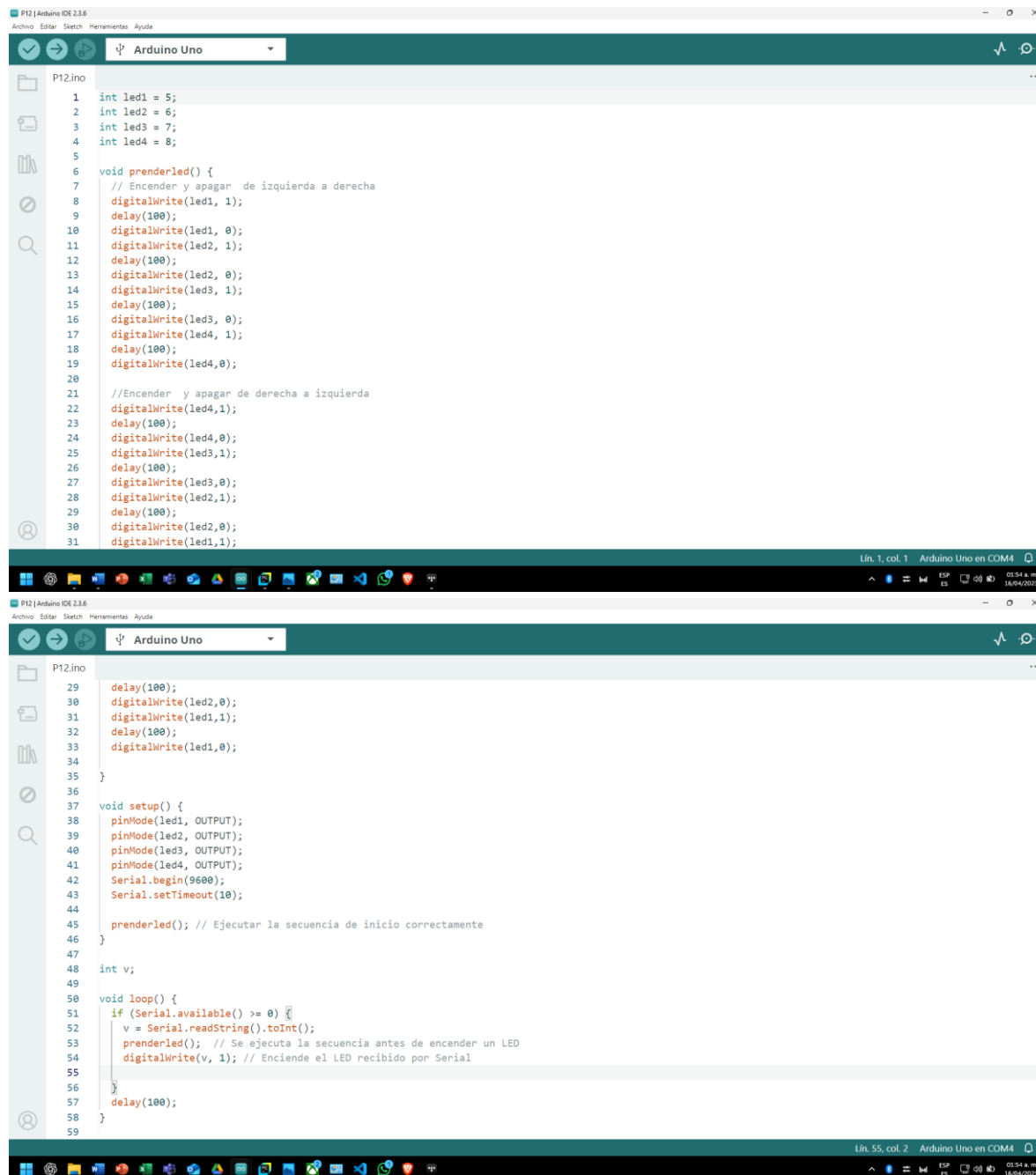


```

P11_Control_led_V3.ino
1  int led1 =5;
2  int led2= 6;
3  int led3= 7;
4  int led4= 8;
5
6  void apagaleds(){
7      digitalWrite(led1,0);
8      digitalWrite(led2,0);
9      digitalWrite(led3,0);
10     digitalWrite(led4,0);
11 }
12 void setup() {
13     // put your setup code here, to run once:
14     pinMode(led1,OUTPUT);
15     pinMode(led2,OUTPUT);
16     pinMode(led3,OUTPUT);
17     pinMode(led4,OUTPUT);
18     Serial.begin(9600);
19     Serial.setTimeout(10);
20
21 }
22 int v ;
23
24 void loop() {
25     // put your main code here, to run repeatedly:
26     if(Serial.available()>0){
27         v=Serial.readString().toInt();
28         apagaleds();
29         digitalWrite(v,1);
30     }
31     delay(100);
    
```

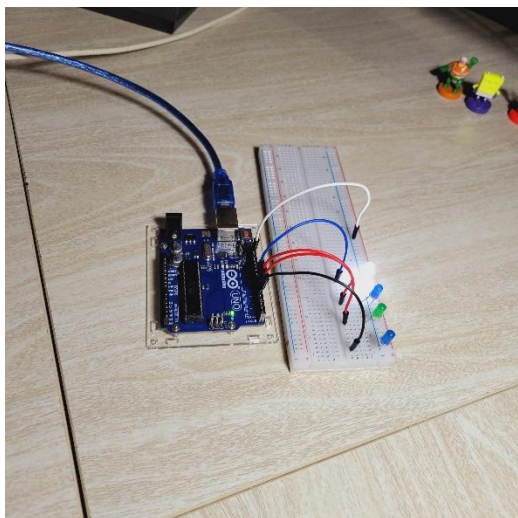


P12

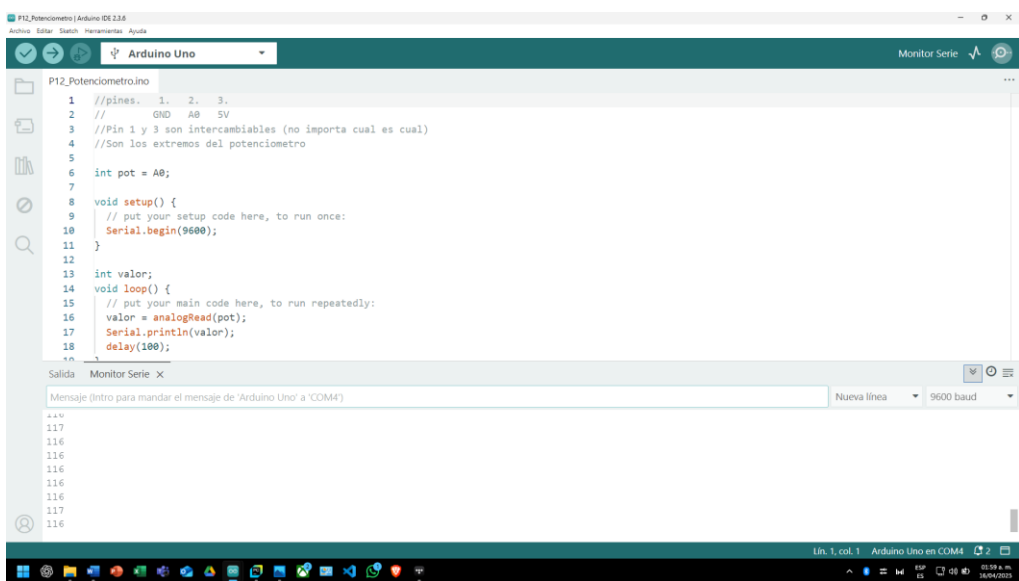


```

P12.ino
1  int led1 = 5;
2  int led2 = 6;
3  int led3 = 7;
4  int led4 = 8;
5
6  void prenderled() {
7    // Encender y apagar de izquierda a derecha
8    digitalWrite(led1, 1);
9    delay(100);
10   digitalWrite(led1, 0);
11   digitalWrite(led2, 1);
12   delay(100);
13   digitalWrite(led2, 0);
14   digitalWrite(led3, 1);
15   delay(100);
16   digitalWrite(led3, 0);
17   digitalWrite(led4, 1);
18   delay(100);
19   digitalWrite(led4, 0);
20
21   //Encender y apagar de derecha a izquierda
22   digitalWrite(led4, 1);
23   delay(100);
24   digitalWrite(led4, 0);
25   digitalWrite(led3, 1);
26   delay(100);
27   digitalWrite(led3, 0);
28   digitalWrite(led2, 1);
29   delay(100);
30   digitalWrite(led2, 0);
31   digitalWrite(led1, 1);
32
33   }
34
35
36
37 void setup() {
38   pinMode(led1, OUTPUT);
39   pinMode(led2, OUTPUT);
40   pinMode(led3, OUTPUT);
41   pinMode(led4, OUTPUT);
42   Serial.begin(9600);
43   Serial.setTimeout(10);
44
45   prenderled(); // Ejecutar la secuencia de inicio correctamente
46 }
47
48 int v;
49
50 void loop() {
51   if (Serial.available() >= 0) {
52     v = Serial.readString().toInt();
53     prenderled(); // Se ejecuta la secuencia antes de encender un LED
54     digitalWrite(v, 1); // Enciende el LED recibido por Serial
55   }
56   delay(100);
57 }
58
59
  
```



P13_Potenciometro



```

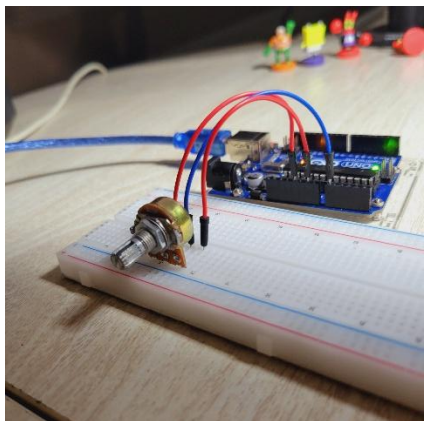
P13_Potenciometro.ino
1 //pines. 1. 2. 3.
2 //      GND A0 5V
3 //Pin 1 y 3 son intercambiables (no importa cual es cual)
4 //Son los extremos del potenciometro
5
6 int pot = A0;
7
8 void setup() {
9   // put your setup code here, to run once:
10  Serial.begin(9600);
11 }
12
13 int valor;
14 void loop() {
15   // put your main code here, to run repeatedly:
16   valor = analogRead(pot);
17   Serial.println(valor);
18   delay(100);
19 }
  
```

Salida Monitor Serie: X

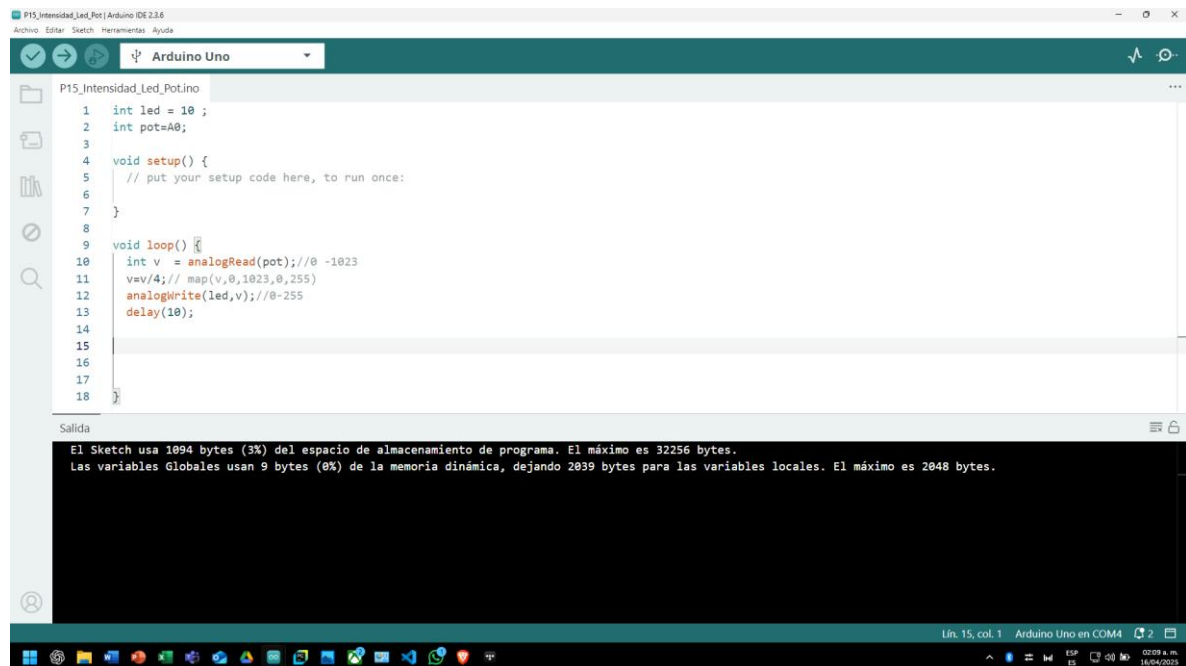
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Ln. 1, col. 1 Arduino Uno en COM4 10:58 a.m. 16/04/2025



P14_ Intensidad _potenciometro

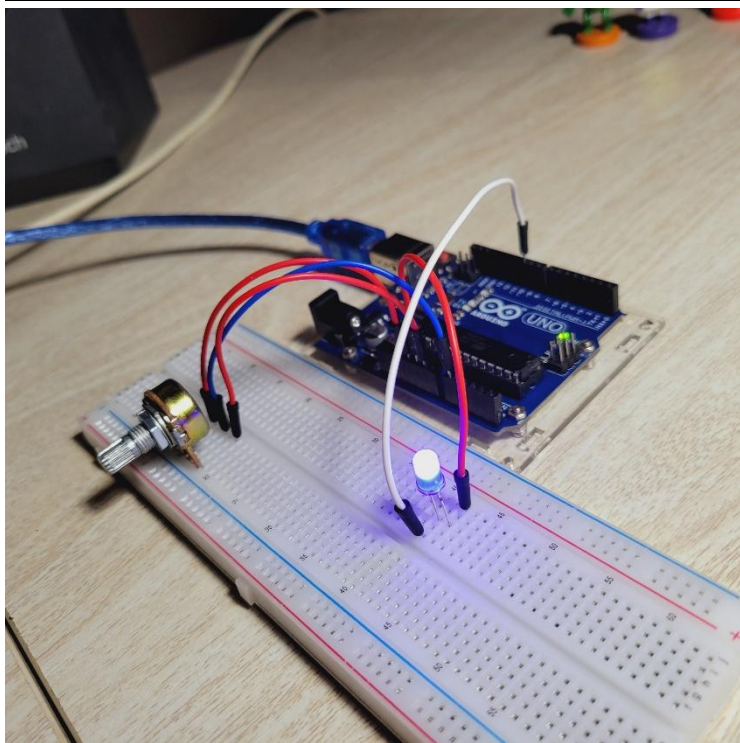


```

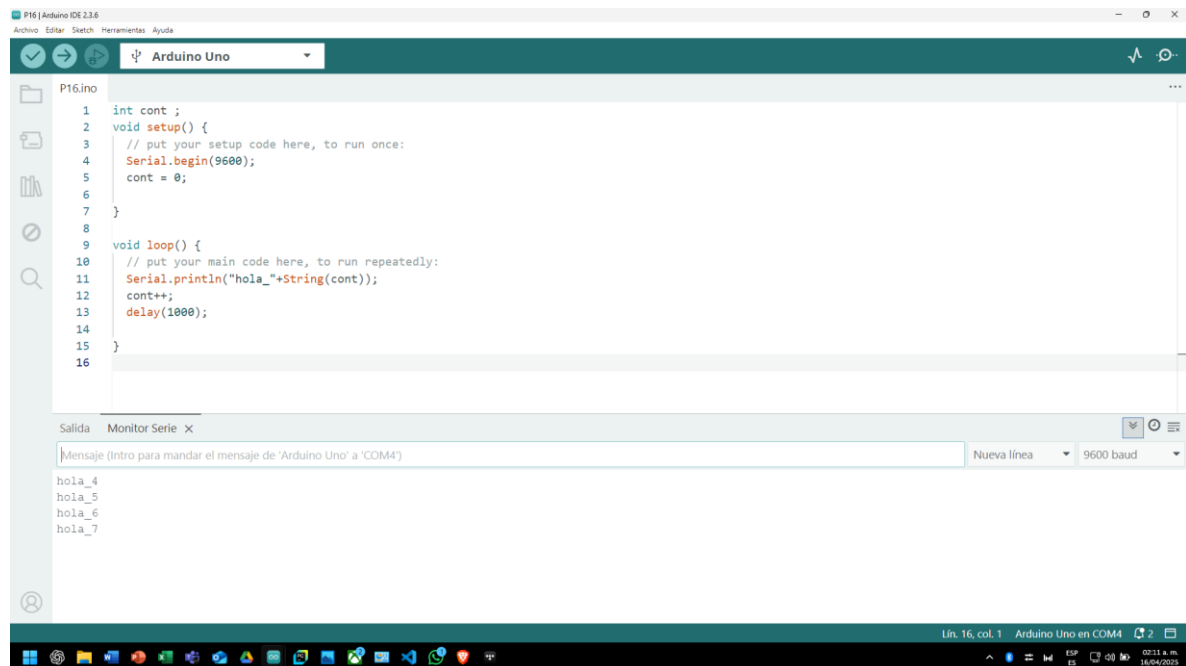
P15_Intensidad_Led_Potino
1  int led = 10 ;
2  int pot=A0;
3
4  void setup() {
5    // put your setup code here, to run once:
6
7  }
8
9  void loop() {
10   int v = analogRead(pot); //0 -1023
11   v=v/4; // map(v,0,1023,0,255)
12   analogWrite(led,v); //0-255
13   delay(10);
14
15
16
17
18
  
```

Salida

El Sketch usa 1094 bytes (3%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
 Las variables Globales usan 9 bytes (0%) de la memoria dinámica, dejando 2039 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.



P15_ Contador



```

1 int cont ;
2 void setup() {
3   // put your setup code here, to run once:
4   Serial.begin(9600);
5   cont = 0;
6 }
7
8
9 void loop() {
10  // put your main code here, to run repeatedly:
11  Serial.println("hola_"+String(cont));
12  cont++;
13  delay(1000);
14 }
15
16

```

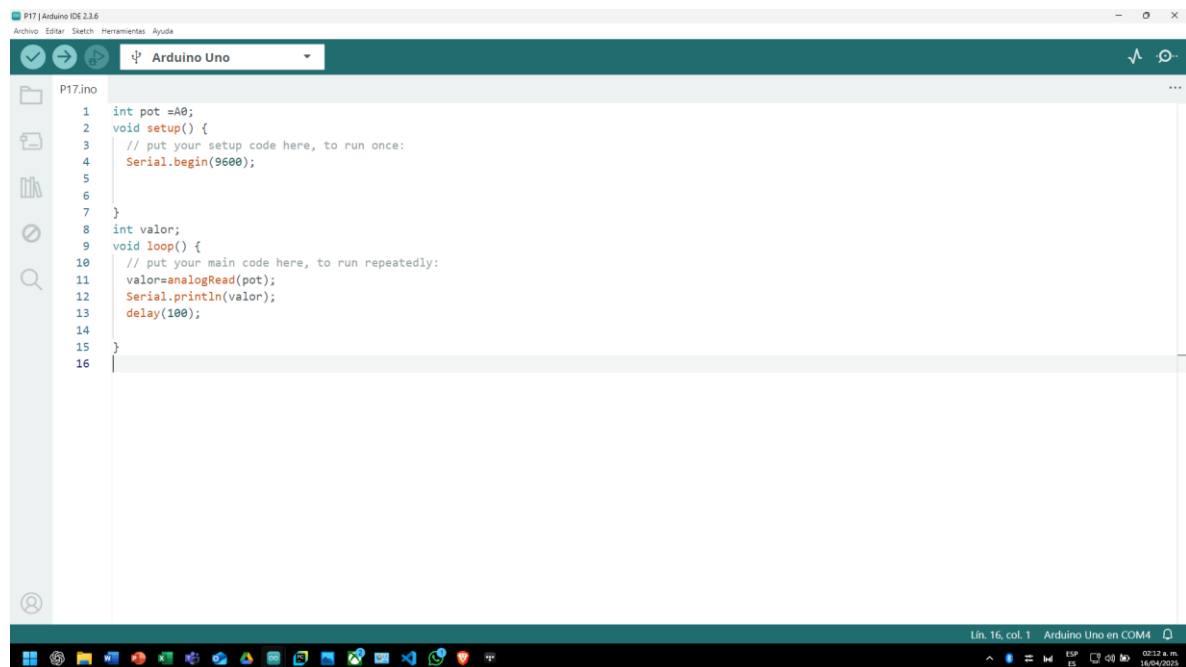
Monitor Serie x

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

hola_4
hola_5
hola_6
hola_7

P16_ valores del potenciómetro



```

1 int pot =A0;
2 void setup() {
3   // put your setup code here, to run once:
4   Serial.begin(9600);
5 }
6
7
8 int valor;
9 void loop() {
10  // put your main code here, to run repeatedly:
11  valor=analogRead(pot);
12  Serial.println(valor);
13  delay(100);
14 }
15
16

```

```

1 int pot = A0;
2 void setup() {
3   // put your setup code here, to run once:
4   Serial.begin(9600);
5
6 }
7
8 int valor;
9 void loop() {
10  // put your main code here, to run repeatedly:
11  valor = analogRead(pot);
12  Serial.println(valor);
13  delay(100);
14 }
15
16

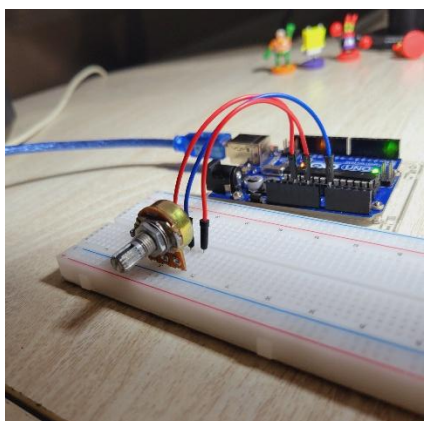
```

Salida Monitor Serie X

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

471
471
471
471
471
472
471
472

Lin. 16, col. 1 Arduino Uno en COM4 2



P17_ encendido de led

```

P19.ino
1  int led = 5;
2  void setup() {
3      // put your setup code here, to run once:
4      pinMode(led,OUTPUT);
5      Serial.begin(9600);
6      Serial.setTimeout(100);
7
8  }
9  int valor;
10 void loop() {
11     // put your main code here, to run repeatedly:
12     if(Serial.available()>0){
13         valor =Serial.readString().toInt();
14         digitalWrite(led,valor);
15     }
16 }
17
18

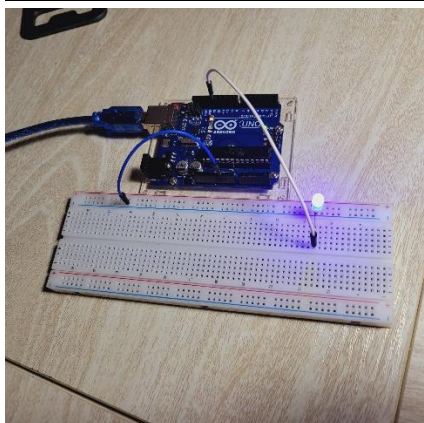
```

Salida Monitor Serie X

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Lin. 18, col. 1 Arduino Uno en COM4 2

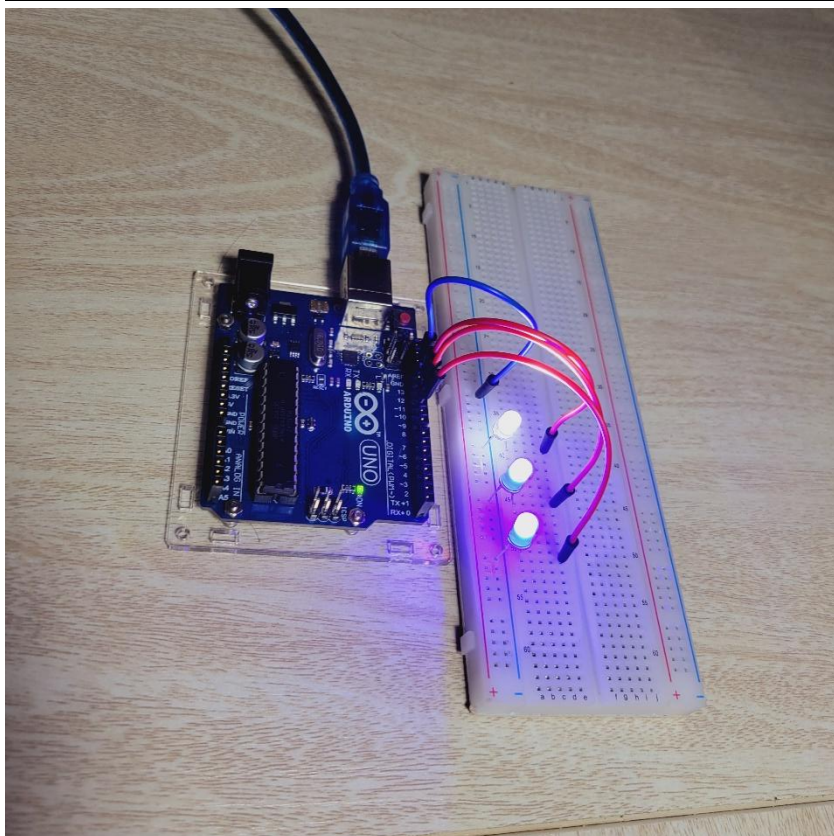


P18

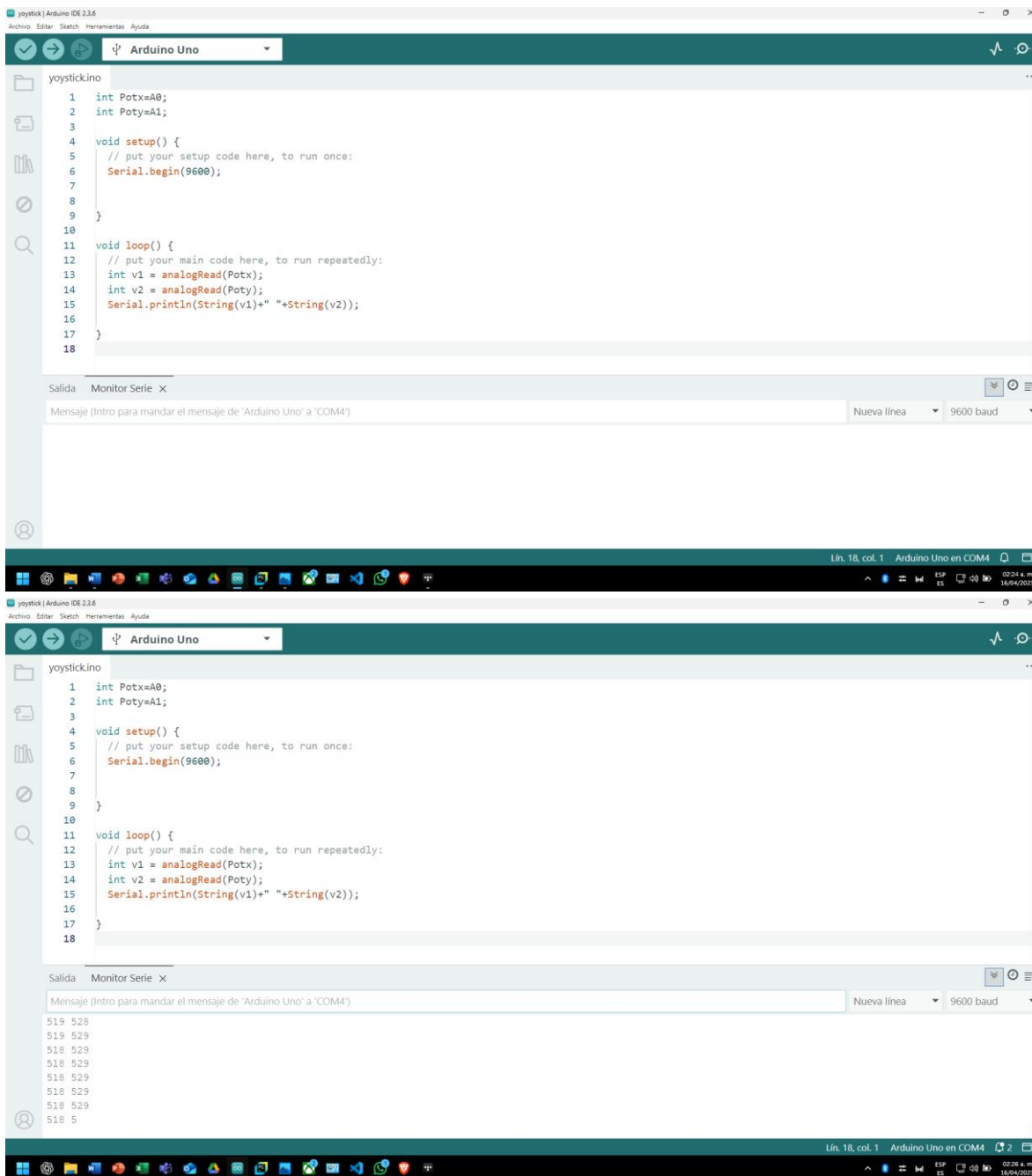
```

1  int leds[]={10,11,12}; // 3pines digitales
2  void setup() {
3      // put your setup code here, to run once:
4      for(int i=0;i<3;i++){
5          pinMode(leds[i],OUTPUT);
6      }
7      Serial.begin(9600);
8      Serial.setTimeout(100);
9
10 }
11
12 String cadena;
13
14 void loop() {
15     // put your main code here, to run repeatedly:
16     if(Serial.available())>0){
17         cadena=Serial.readString();
18         for(int i =0; i<3;i++){
19             digitalWrite(leds[i],cadena.charAt(i)-48);
20         }
21     }
22 }
23
24
25

```



P19_Joystick



```

1 int Potx=A0;
2 int Poty=A1;
3
4 void setup() {
5   // put your setup code here, to run once:
6   Serial.begin(9600);
7
8 }
9
10
11 void loop() {
12   // put your main code here, to run repeatedly:
13   int v1 = analogRead(Potx);
14   int v2 = analogRead(Poty);
15   Serial.println(String(v1)+" "+String(v2));
16
17 }
18

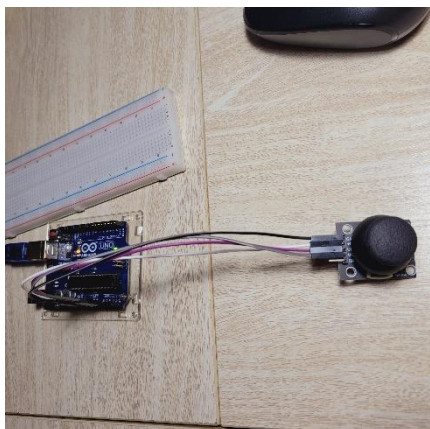
```

Salida Monitor Serie X

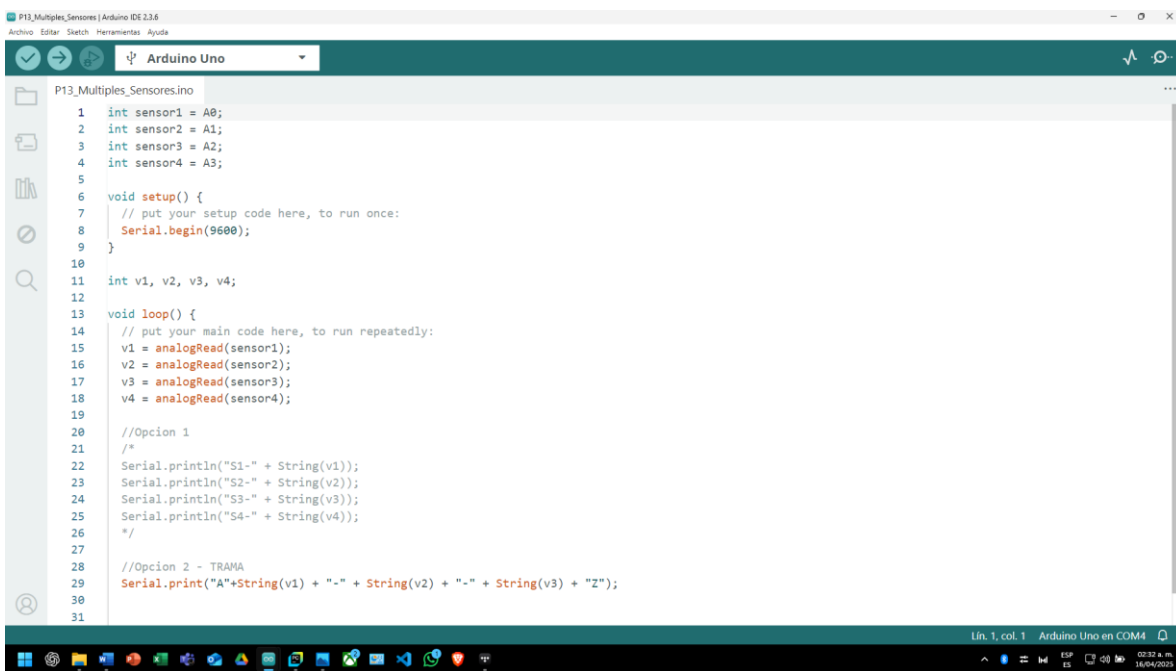
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

519 528
519 529
518 529
518 529
518 529
518 529
518 529
518 5

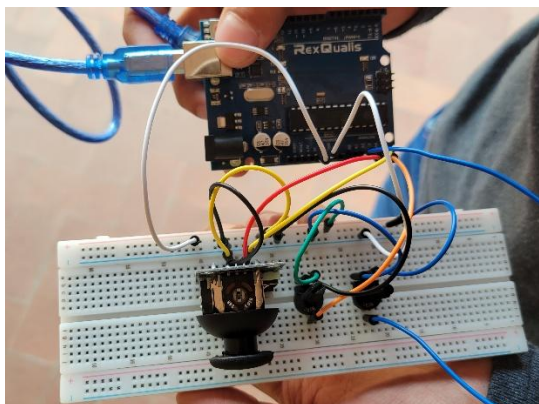


P20_

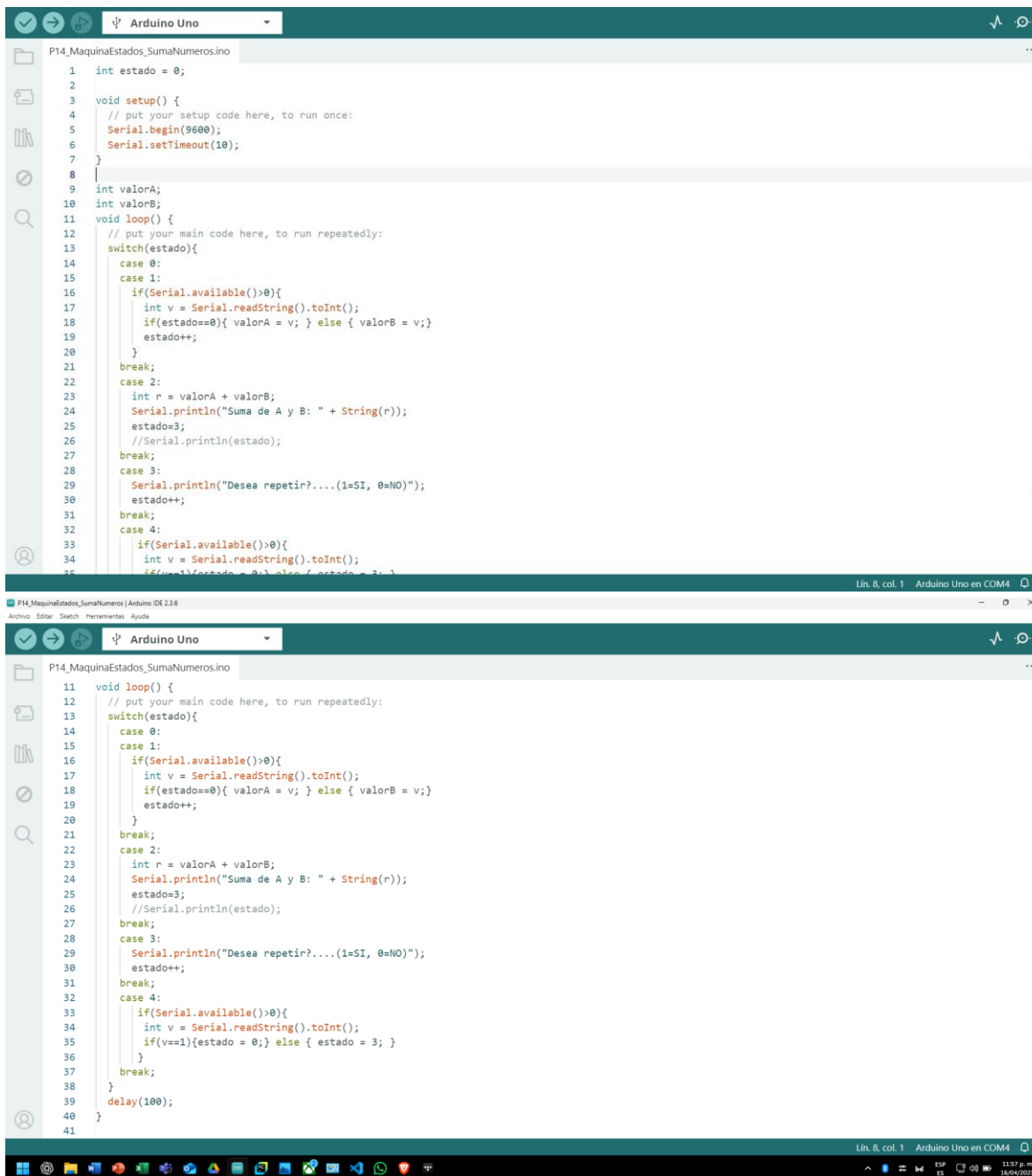


```

P13_Multiples_Sensores.ino
1  int sensor1 = A0;
2  int sensor2 = A1;
3  int sensor3 = A2;
4  int sensor4 = A3;
5
6  void setup() {
7    // put your setup code here, to run once:
8    Serial.begin(9600);
9  }
10
11  int v1, v2, v3, v4;
12
13  void loop() {
14    // put your main code here, to run repeatedly:
15    v1 = analogRead(sensor1);
16    v2 = analogRead(sensor2);
17    v3 = analogRead(sensor3);
18    v4 = analogRead(sensor4);
19
20    //Opcion 1
21    /*
22    Serial.println("S1-" + String(v1));
23    Serial.println("S2-" + String(v2));
24    Serial.println("S3-" + String(v3));
25    Serial.println("S4-" + String(v4));
26    */
27
28    //Opcion 2 - TRAMA
29    Serial.print("A"+String(v1) + "-" + String(v2) + "-" + String(v3) + "Z");
30
31
  
```

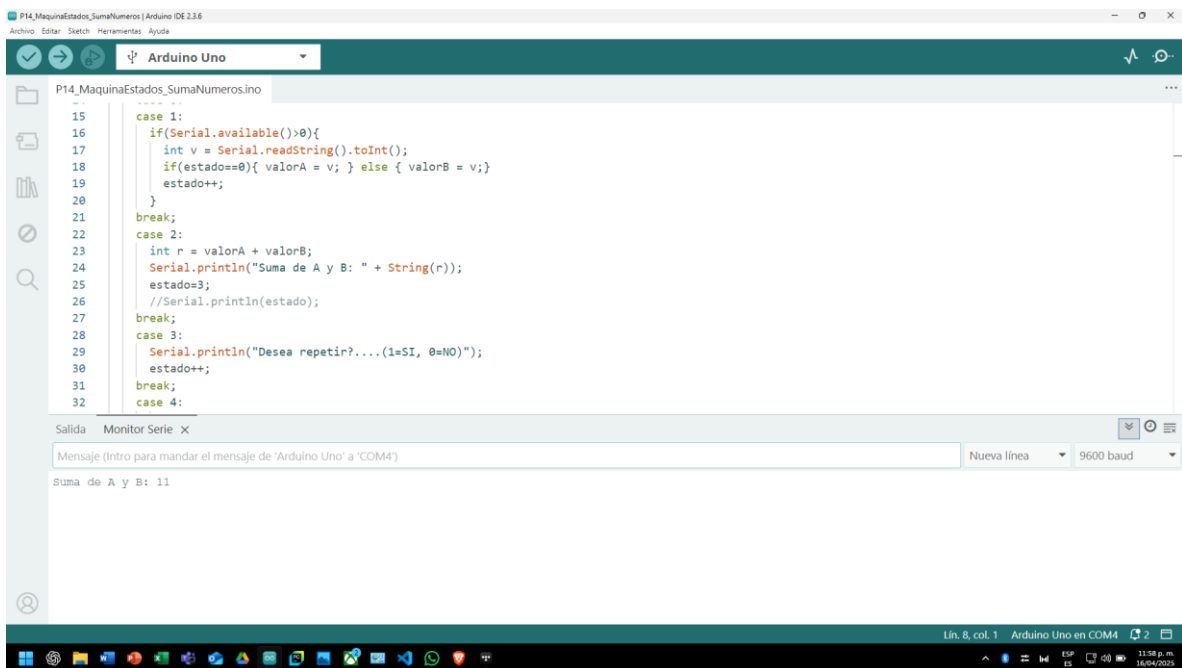


P21_ MaquinaEstados_SumaNumeros



```

1  int estado = 0;
2
3  void setup() {
4    // put your setup code here, to run once:
5    Serial.begin(9600);
6    Serial.setTimeout(10);
7  }
8
9  int valorA;
10 int valorB;
11 void loop() {
12   // put your main code here, to run repeatedly:
13   switch(estado){
14     case 0:
15     case 1:
16       if(Serial.available()>0){
17         int v = Serial.readString().toInt();
18         if(estado==0){ valorA = v; } else { valorB = v; }
19         estado++;
20       }
21       break;
22     case 2:
23       int r = valorA + valorB;
24       Serial.println("Suma de A y B: " + String(r));
25       estado=3;
26       //Serial.println(estado);
27       break;
28     case 3:
29       Serial.println("Desea repetir?...(1=SI, 0=NO)");
30       estado++;
31       break;
32     case 4:
33       if(Serial.available()>0){
34         int v = Serial.readString().toInt();
35         if(v==1){estado = 0; } else { estado = 3; }
36       }
37       break;
38   }
39   delay(100);
40 }
41
  
```



```

15  case 1:
16      if(Serial.available()>0){
17          int v = Serial.readString().toInt();
18          if(estado==0){ valorA = v; } else { valorB = v; }
19          estado++;
20      }
21      break;
22  case 2:
23      int r = valorA + valorB;
24      Serial.println("Suma de A y B: " + String(r));
25      estado=3;
26      //Serial.println(estado);
27      break;
28  case 3:
29      Serial.println("Desea repetir?...(1=SI, 0=NO)");
30      estado++;
31      break;
32  case 4:

```

Salida Monitor Serie X

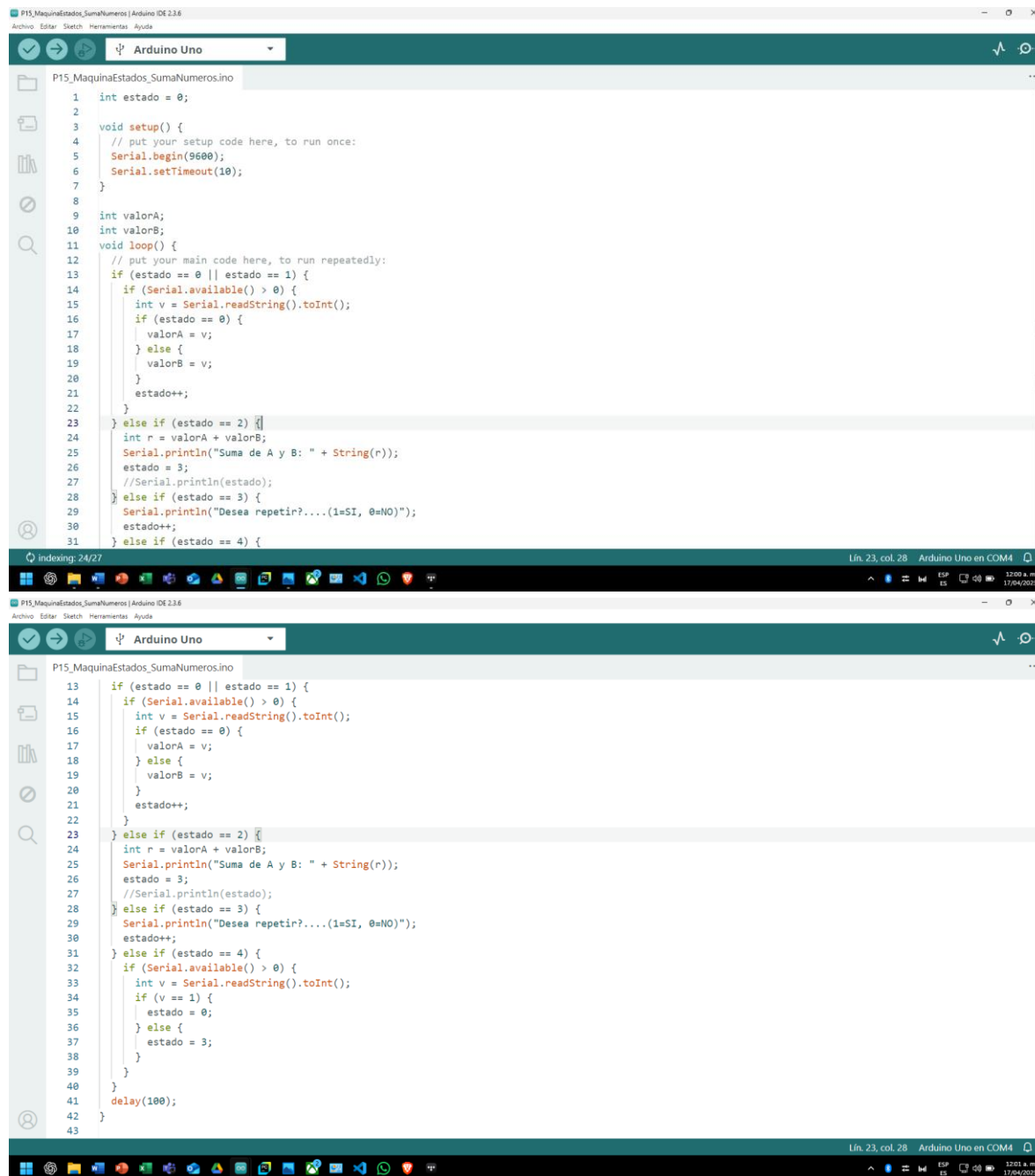
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Suma de A y B: 11



P22_ MaquinaEstados_SumaNumeros



```

1  int estado = 0;
2
3  void setup() {
4    // put your setup code here, to run once:
5    Serial.begin(9600);
6    Serial.setTimeout(10);
7  }
8
9  int valorA;
10 int valorB;
11 void loop() {
12   // put your main code here, to run repeatedly:
13   if (estado == 0 || estado == 1) {
14     if (Serial.available() > 0) {
15       int v = Serial.readString().toInt();
16       if (estado == 0) {
17         valorA = v;
18       } else {
19         valorB = v;
20       }
21       estado++;
22     }
23   } else if (estado == 2) {
24     int r = valorA + valorB;
25     Serial.println("Suma de A y B: " + String(r));
26     estado = 3;
27     //Serial.println(estado);
28   } else if (estado == 3) {
29     Serial.println("Desea repetir?...(1=SI, 0=NO)");
30     estado++;
31   } else if (estado == 4) {
32     if (Serial.available() > 0) {
33       int v = Serial.readString().toInt();
34       if (v == 1) {
35         estado = 0;
36       } else {
37         estado = 3;
38       }
39     }
40   }
41   delay(100);
42 }
43

```

```

P15_MaquinaEstados_SumaNumeros.ino
13  if (estado == 0 || estado == 1) {
14      if (Serial.available() > 0) {
15          int v = Serial.readString().toInt();
16          if (estado == 0) {
17              valorA = v;
18          } else {
19              valorB = v;
20          }
21          estado++;
22      }
23  } else if (estado == 2) {
24      int r = valorA + valorB;
25      Serial.println("Suma de A y B: " + String(r));
26      estado = 3;
27      //Serial.println(estado);
28  } else if (estado == 3) {
29      Serial.println("Desea repetir?...(1=SI, 0=NO)");
30      estado++;
31  }
  
```

Salida Monitor Serie X

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Suma de A y B: 31
Desea repetir?...(1=SI, 0=NO)

Lin. 23, col. 28 Arduino Uno en COM4 2

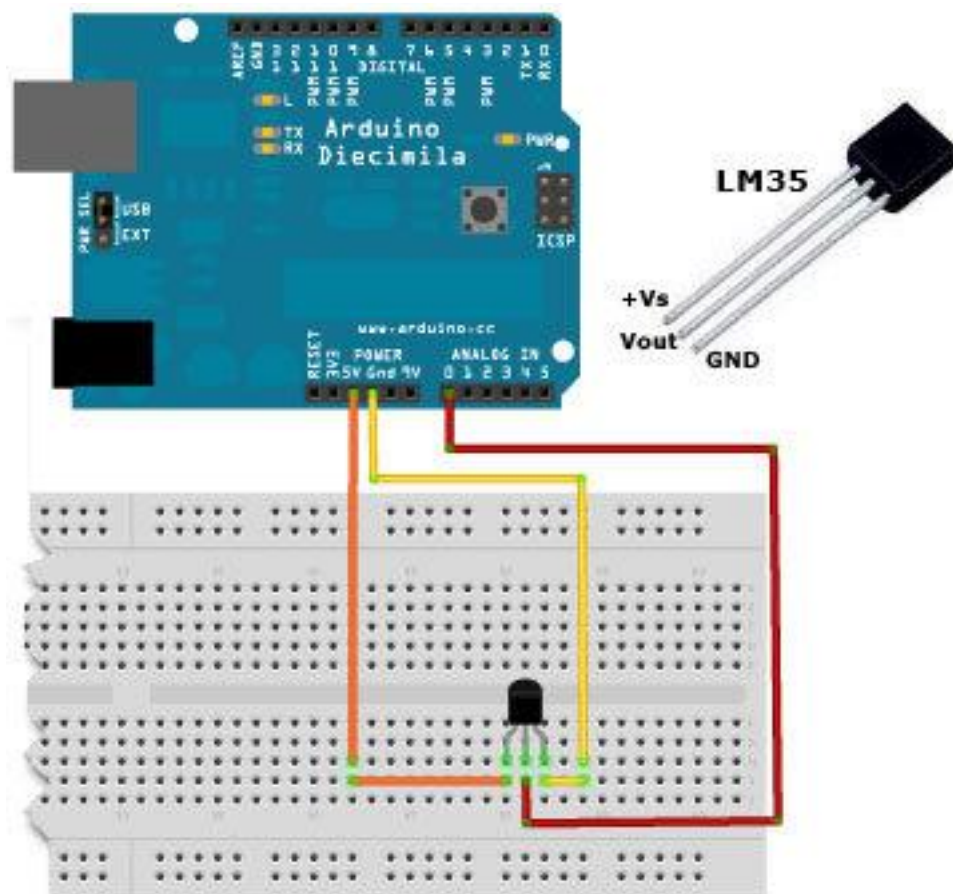


P23_ LM35

```

P16_LM35.ino
1 //SENSOR DE TEMPERATURA ANALOGICO...
2 //EN EL QUE CADA GRADO EQUIVALE A APROX 5mV
3 int lm35 = A0;
4
5 //ADC - CONVERSION ANALOGO DIGIAL
6 //(CONVIERTE UNA SEÑAL ANALOGICA A UNA SEÑAL DIGITAL)
7 // - VOLTAJE DE REFERENCIA: 5V
8 // - BITS DE RESOLUCION: 10 .... 2^10 = 1024 VALORES POSIBLES
9 // 0V = 0
10 // 5V = 1023
11
12 // 5/1023 = .0048Volts.... = 4.8mV
13
14 void setup() {
15   // put your setup code here, to run once:
16   Serial.begin(9600);
17 }
18
19 int valor;
20 void loop() {
21   valor = analogRead(lm35); //0 - 1023
22
23   Serial.print("Valor leído: " + String(valor));
24
25   valor = (5.0 * valor * 100.0)/1023.0; // °C
26
27   Serial.println("T" + String(valor));
28
29   delay(100);
30
31

```

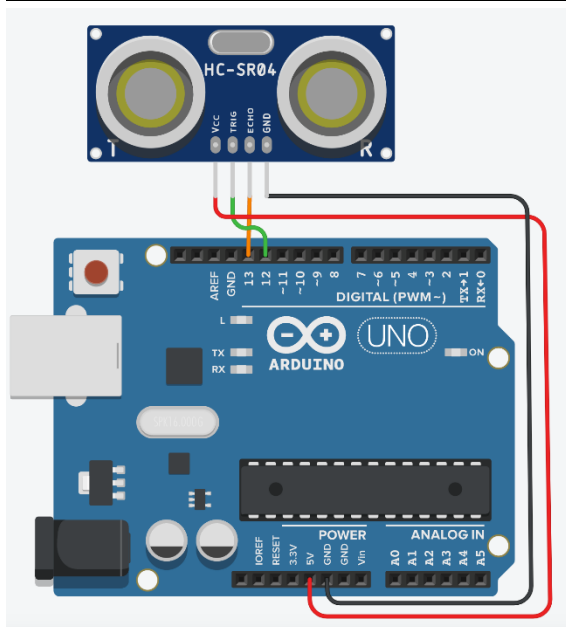


P24_ Sensor Ultrasonico

```

1  int Pin_echo = 13;
2  int Pin_trig = 12;
3
4  void setup() {
5    Serial.begin (9600);
6    pinMode(Pin_trig, OUTPUT);
7    pinMode(Pin_echo, INPUT);
8  }
9
10 int pulso, cm;
11 void loop() {
12   digitalWrite(Pin_trig, LOW);
13   delayMicroseconds(2);
14   digitalWrite(Pin_trig, HIGH);
15   delayMicroseconds(10);
16   digitalWrite(Pin_trig, LOW);
17
18   pulso = pulseIn(Pin_echo, HIGH); //Medición del ancho de pulso recibido en el pin Echo
19   cm = pulso / 29 / 2;             // Convertimos ese pulso en una distancia y a cm
20
21   Serial.println("Distancia:" + String(cm) + "cm.");
22
23   delay(100);
24 }
25

```



```

P17_Sensor_Ultrasonico.ino
1  int Pin_echo = 13;
2  int Pin_trig = 12;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(9600);
6      pinMode(Pin_trig, OUTPUT);
7      pinMode(Pin_echo, INPUT);
8  }
9
10 int pulso, cm;
11 void loop() {
12     digitalWrite(Pin_trig, LOW);
13     delayMicroseconds(2);

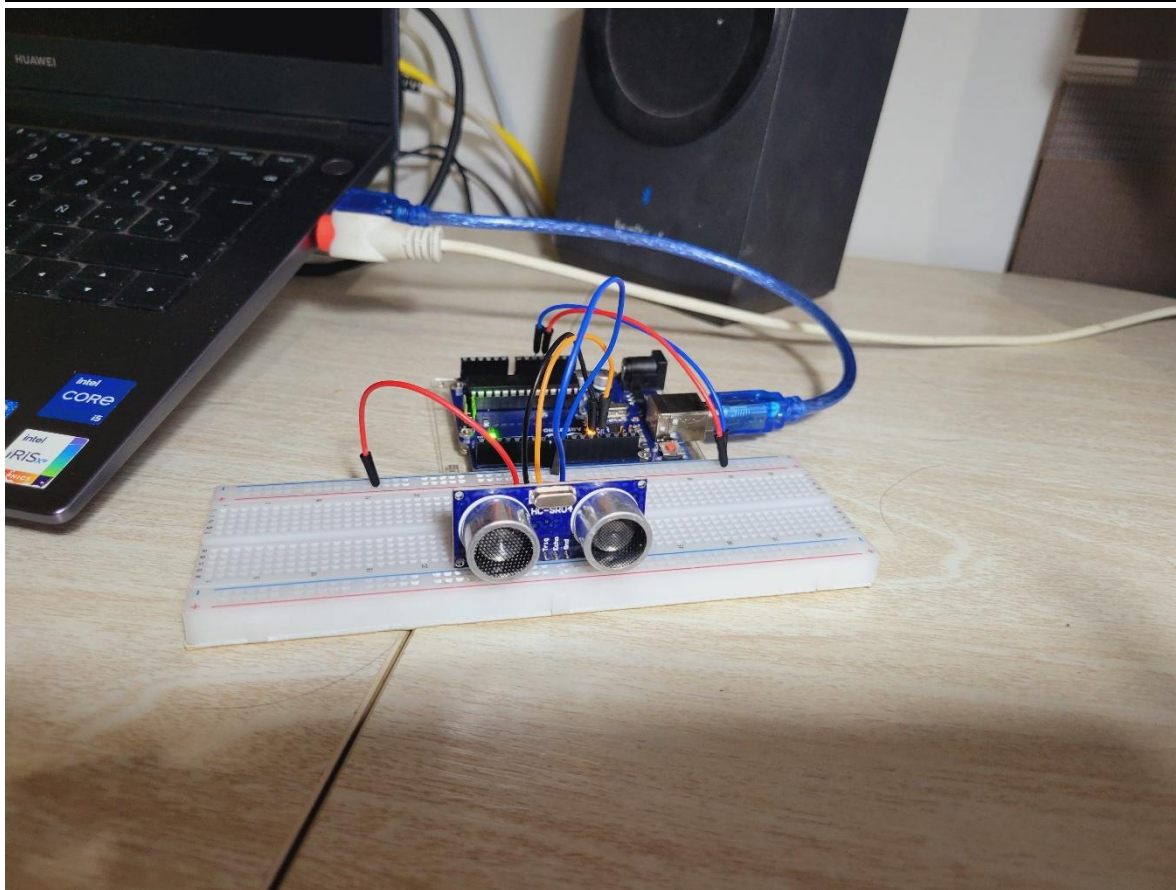
```

Salida Monitor Serie X

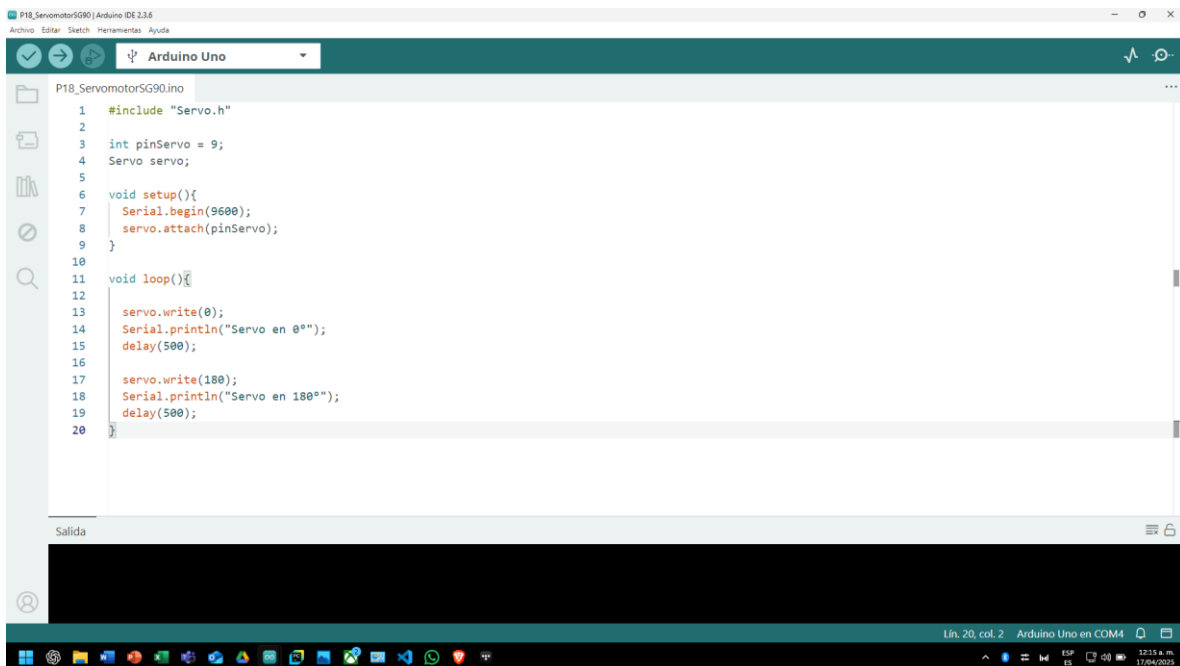
Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.
Distancia:22cm.

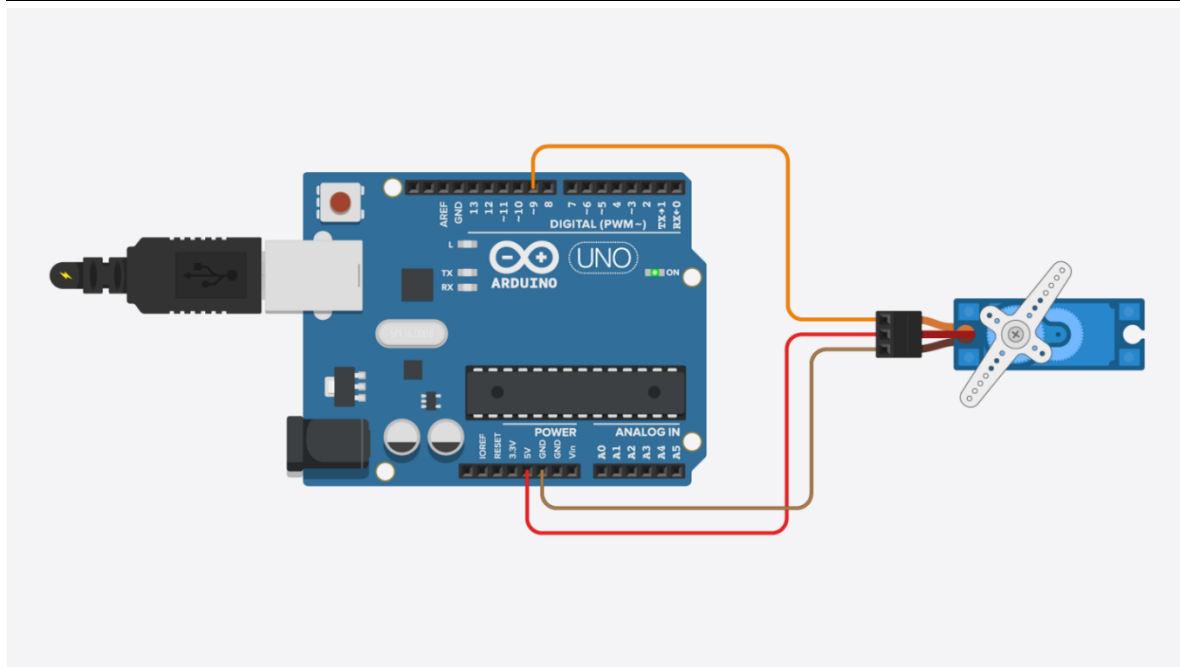


P25_ ServomotorSG90



```

1  #include "Servo.h"
2
3  int pinServo = 9;
4  Servo servo;
5
6  void setup(){
7    Serial.begin(9600);
8    servo.attach(pinServo);
9  }
10
11 void loop(){
12
13   servo.write(0);
14   Serial.println("Servo en 0°");
15   delay(500);
16
17   servo.write(180);
18   Serial.println("Servo en 180°");
19   delay(500);
20 }
    
```



The screenshot shows the Arduino IDE interface. The main window displays a C++ program named 'P18_ServomotorSG90.ino'. The code includes the 'Servo.h' library, defines a pin for the servo, and sets up a loop that alternates the servo between 0 and 180 degrees while printing the current position to the serial monitor. The serial monitor at the bottom shows the output: 'Servo en 0°', 'Servo en 180°', 'Servo en 0°', 'Servo en 180°', 'Servo en 0°', 'Servo en 180°', 'Servo en 0°', 'Servo en 180°', 'Servo en 0°', 'Servo en 180°'.

```

1  #include "Servo.h"
2
3  int pinServo = 9;
4  Servo servo;
5
6  void setup(){
7      Serial.begin(9600);
8      servo.attach(pinServo);
9  }
10
11 void loop(){
12     servo.write(0);
13     Serial.println("Servo en 0°");
14     delay(500);
15     servo.write(180);
16     Serial.println("Servo en 180°");
17     delay(500);
18 }

```

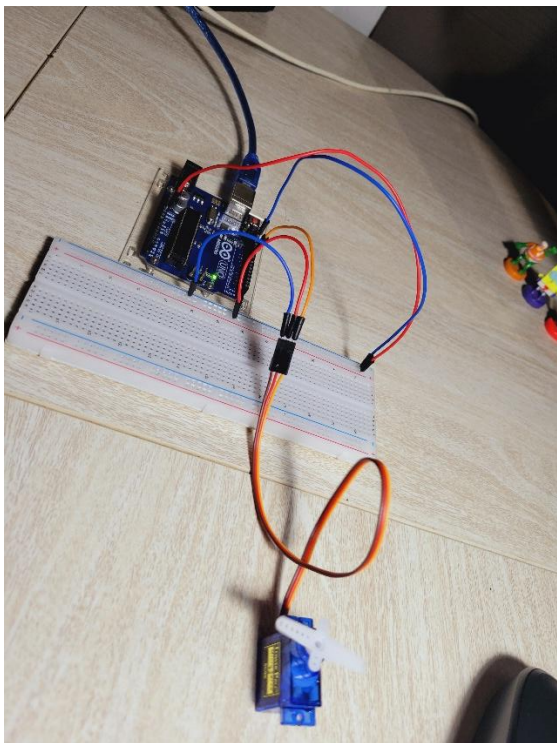
Salida Monitor Serie X

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Servo en 0°
Servo en 180°
Servo en 0°
Servo en 180°
Servo en 0°
Servo en 180°
Servo en 0°
Servo en 180°
Servo en 0°
Servo en 180°

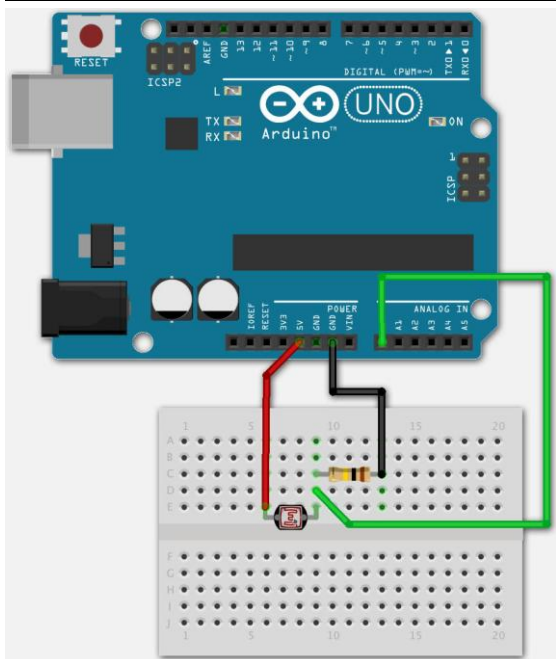
Lin. 20, col. 2 Arduino Uno en COM4 12:18 a.m. 11/04/2025



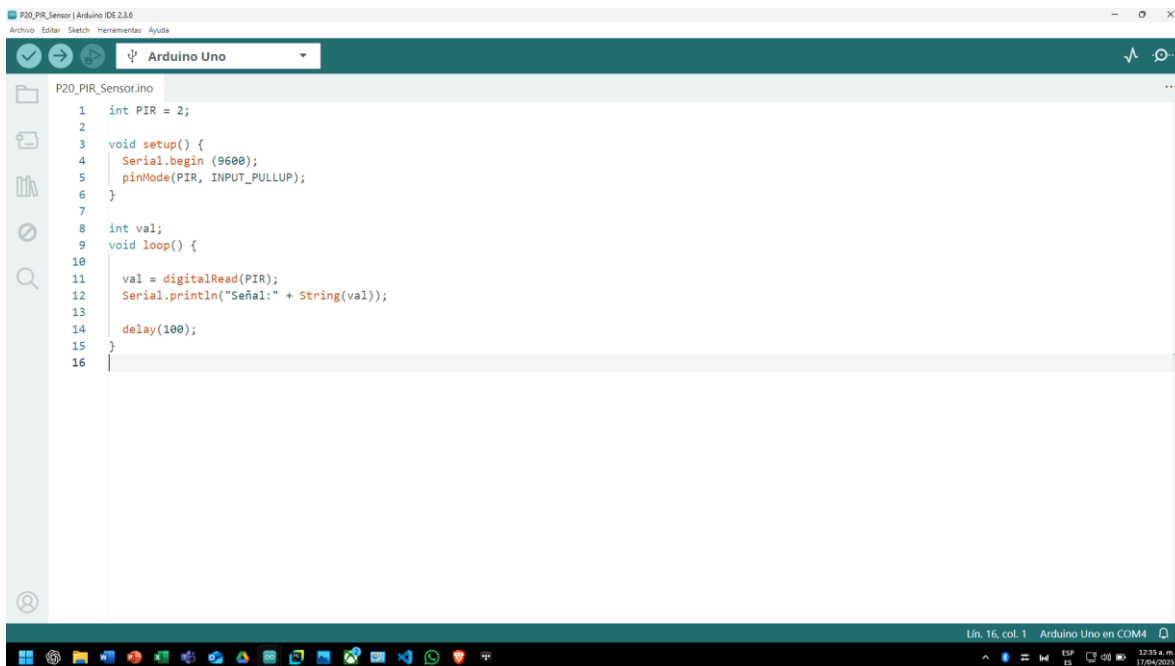
P26_ LDR

```

P19_LDR.ino
1  int LDR = A0;
2
3  void setup() {
4    // put your setup code here, to run once:
5    Serial.begin(9600);
6  }
7
8
9  int valor;
10 void loop() {
11   valor = analogRead(LDR); //0 - 1023
12
13   Serial.println("Valor leído: " + String(valor));
14
15   delay(200);
16 }
17
18
  
```

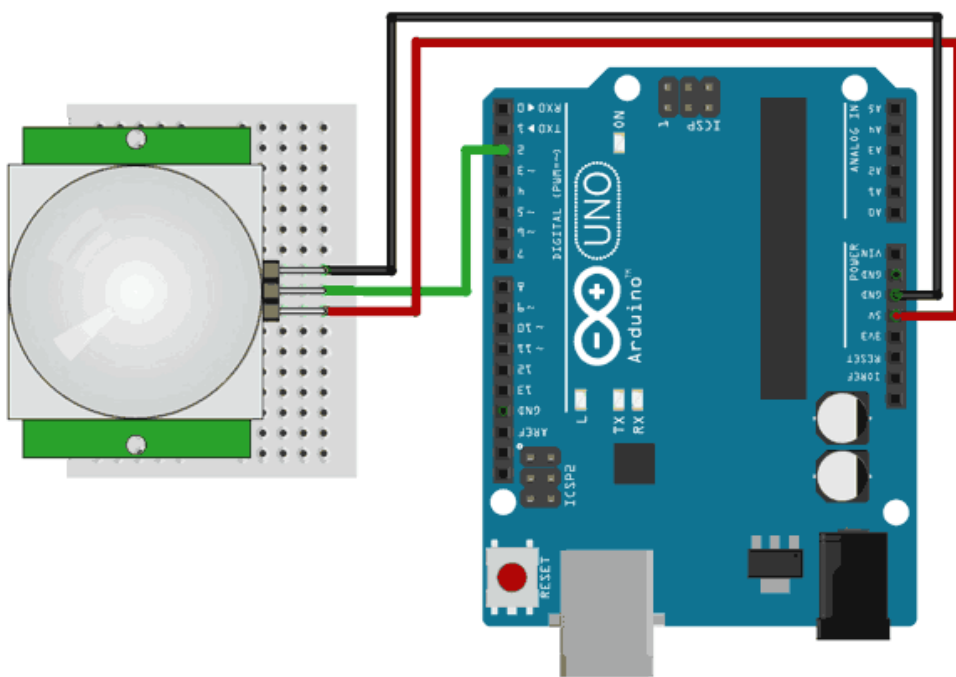


P27_PIR_SENSOR



```

P20_PIR_Sensor.ino
1  int PIR = 2;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(9600);
5      pinMode(PIR, INPUT_PULLUP);
6  }
7
8  int val;
9  void loop() {
10
11      val = digitalRead(PIR);
12      Serial.println("Señal:" + String(val));
13
14      delay(100);
15  }
16
    
```



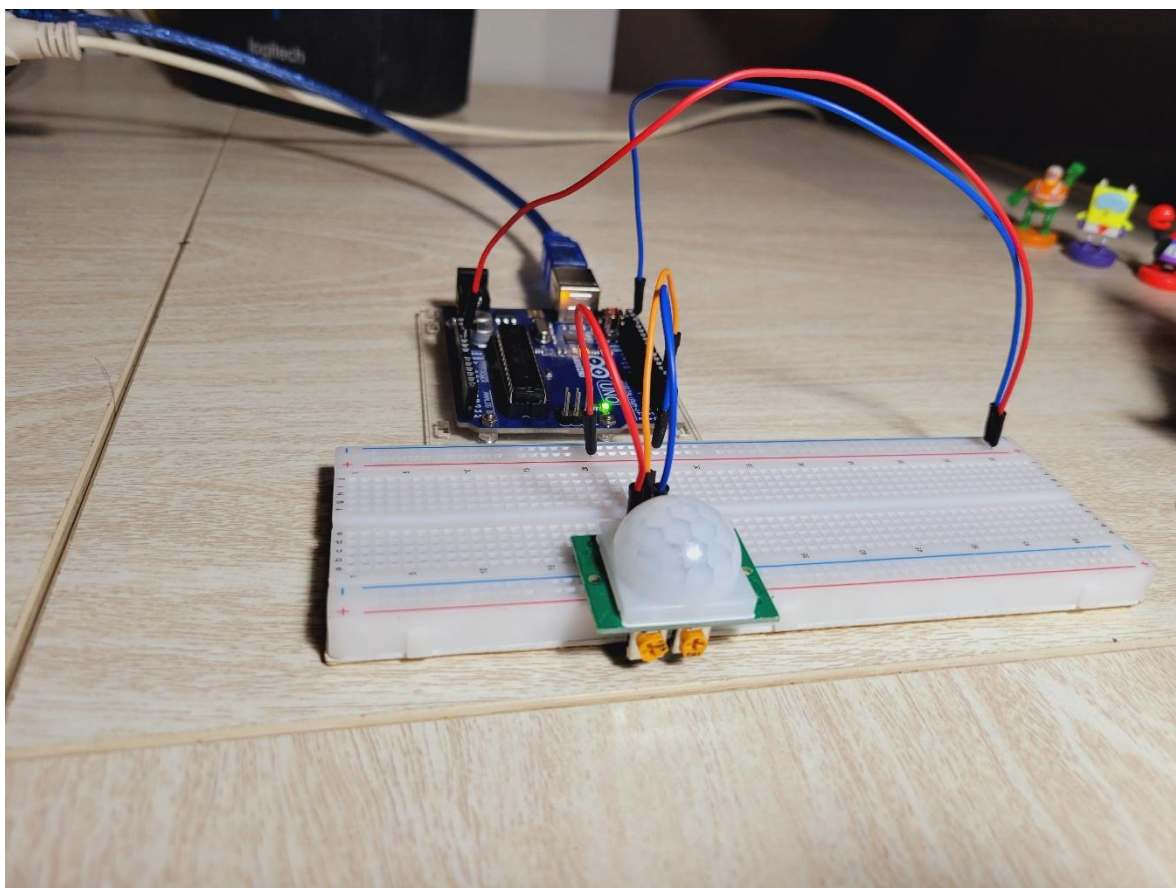
The screenshot shows the Arduino IDE interface. The main window displays a C++ sketch named 'P20_PIR_Sensor.ino'. The code is as follows:

```

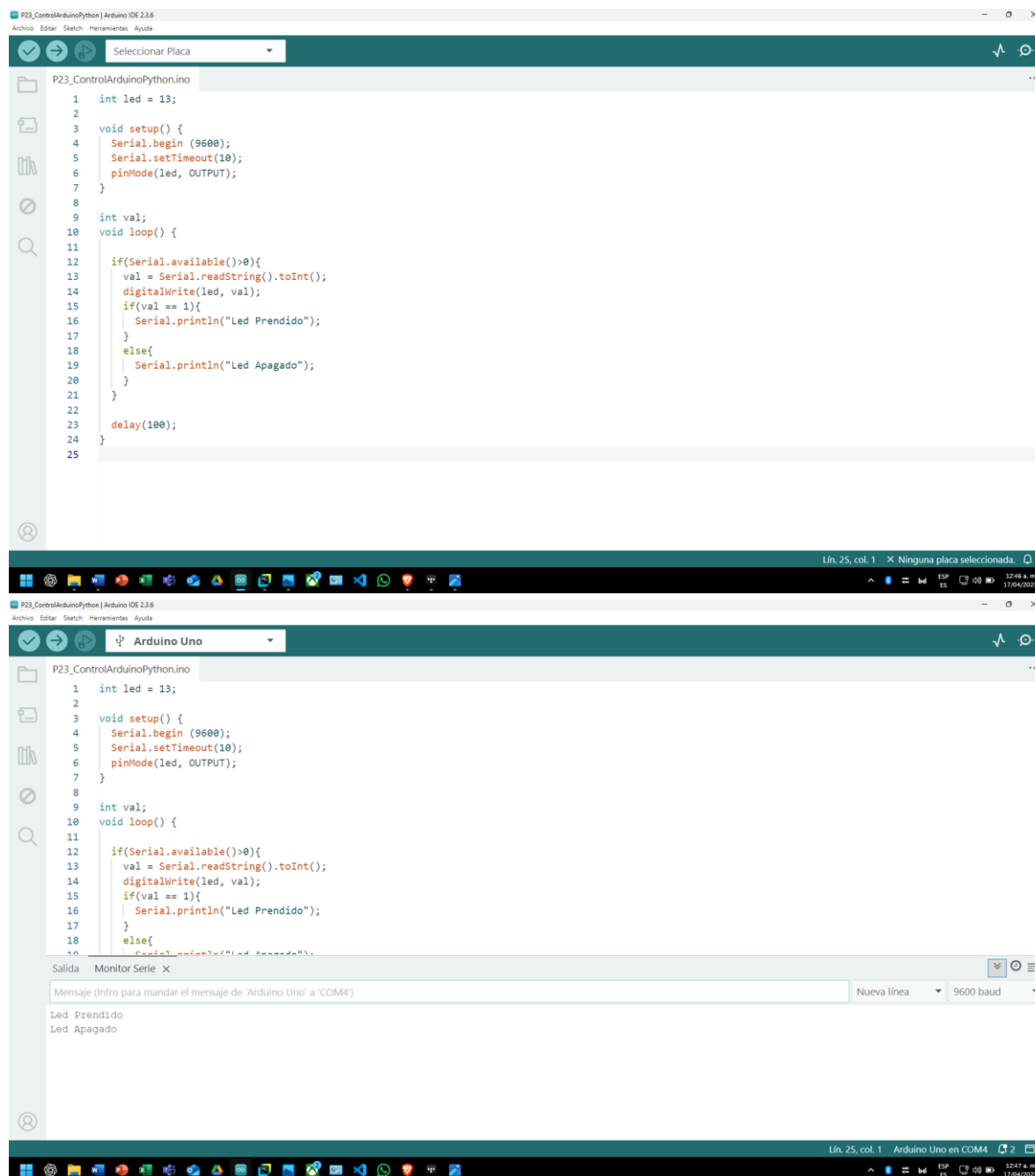
1  int PIR = 2;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin (9600);
5      pinMode(PIR, INPUT_PULLUP);
6  }
7
8  int val;
9  void loop() {
10
11      val = digitalRead(PIR);
12      Serial.println("Señal:" + String(val));
13
14      delay(100);
15  }
16

```

Below the code editor, the 'Monitor Serie' window is open, showing the serial output. It displays a series of 'Señal:1' messages, indicating that the PIR sensor is detecting motion. The baud rate is set to 9600.



P28_Control_Arduino_Python



```

1  int led = 13;
2
3  void setup() {
4    Serial.begin (9600);
5    Serial.setTimeout(10);
6    pinMode(led, OUTPUT);
7  }
8
9  int val;
10 void loop() {
11
12   if(Serial.available()>0){
13     val = Serial.readString().toInt();
14     digitalWrite(led, val);
15     if(val == 1){
16       Serial.println("Led Prendido");
17     }
18     else{
19       Serial.println("Led Apagado");
20     }
21   }
22
23   delay(100);
24 }
25

```

Salida Monitor Serie x

Mensaje (Intro para mandar el mensaje de 'Arduino Uno' a 'COM4')

Nueva línea 9600 baud

Led Prendido
Led Apagado



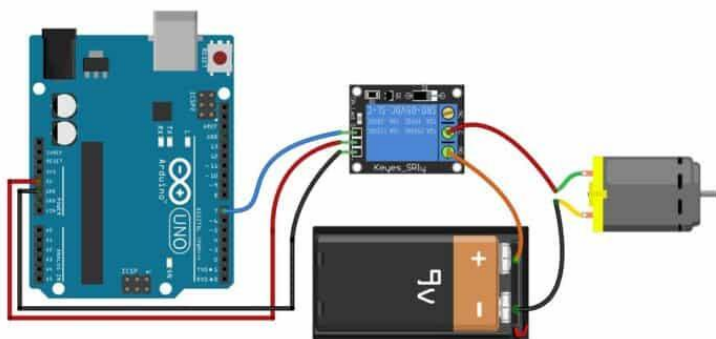
P29_Relevador

```

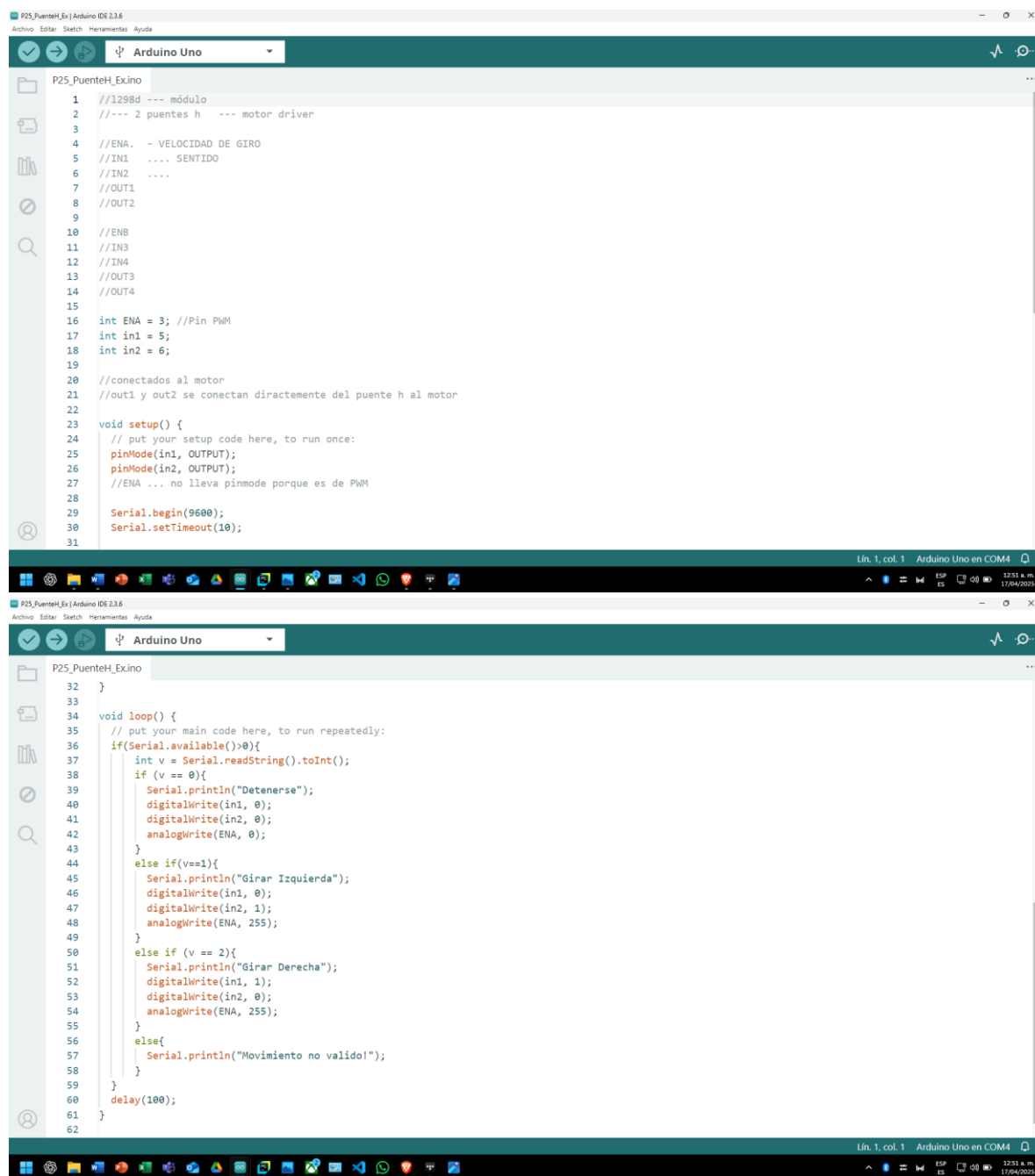
P24_RelevadorEx.ino | Arduino IDE 2.3.6
Archivo  Editor  Sketch  Herramientas  Ayuda

P24_RelevadorEx.ino
1  int relevador = 13;
2
3  void setup() {
4    // put your setup code here, to run once:
5    pinMode(relevador, OUTPUT);
6    Serial.begin(9600);
7    Serial.setTimeout(10);
8  }
9
10 void loop() {
11   // put your main code here, to run repeatedly:
12   if(Serial.available()>0){
13     int v = Serial.readString().toInt();
14     digitalWrite(relevador, v);
15     Serial.println("Estado Aplicado: " + String(v));
16   }
17   delay(100);
18 }
19
  
```

indexing: 15/27 Lin. 19, col. 1 Arduino Uno en COM4 32:49 a.m. 17/04/2023



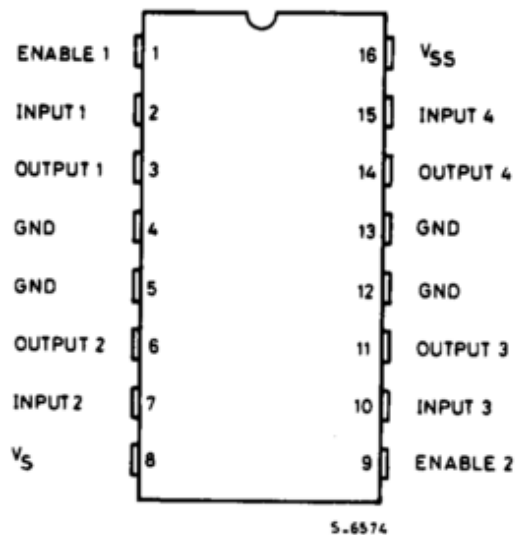
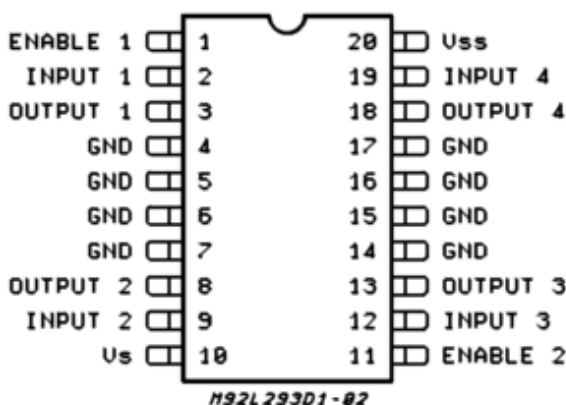
P30_PuenteH_Ex



```

1 //1298d --- módulo
2 //--- 2 puentes h --- motor driver
3
4 //ENA. - VELOCIDAD DE GIRO
5 //IN1 .... SENTIDO
6 //IN2 ....
7 //OUT1
8 //OUT2
9
10 //ENB
11 //IN3
12 //IN4
13 //OUT3
14 //OUT4
15
16 int ENA = 3; //Pin PWM
17 int in1 = 5;
18 int in2 = 6;
19
20 //conectados al motor
21 //out1 y out2 se conectan directamente del puente h al motor
22
23 void setup() {
24   // put your setup code here, to run once:
25   pinMode(in1, OUTPUT);
26   pinMode(in2, OUTPUT);
27   //ENA ... no lleva pinmode porque es de PWM
28
29   Serial.begin(9600);
30   Serial.setTimeout(10);
31
32 }
33
34 void loop() {
35   // put your main code here, to run repeatedly:
36   if (Serial.available() > 0) {
37     int v = Serial.readString().toInt();
38     if (v == 0) {
39       Serial.println("Detenerse");
40       digitalWrite(in1, 0);
41       digitalWrite(in2, 0);
42       analogWrite(ENA, 0);
43     }
44     else if (v == 1) {
45       Serial.println("Girar Izquierda");
46       digitalWrite(in1, 0);
47       digitalWrite(in2, 1);
48       analogWrite(ENA, 255);
49     }
50     else if (v == 2) {
51       Serial.println("Girar Derecha");
52       digitalWrite(in1, 1);
53       digitalWrite(in2, 0);
54       analogWrite(ENA, 255);
55     }
56     else {
57       Serial.println("Movimiento no valido!");
58     }
59   }
60   delay(100);
61 }
62
  
```

Pin	Function	Connect To
VS	Supply Voltage	Battery Positive, or Bat on the Espruino
VSS	Logic Supply Voltage	Bat on the Espruino
GND	Ground	Ground on Espruino and Battery
ENABLE 1/2	Enable Outputs	Bat on the Espruino (if you always want them on)
INPUT 1/2/3/4	Logic Inputs	Any logic pin on the Espruino board
OUTPUT 1/2/3/4	Power Outputs	Your Motors/etc

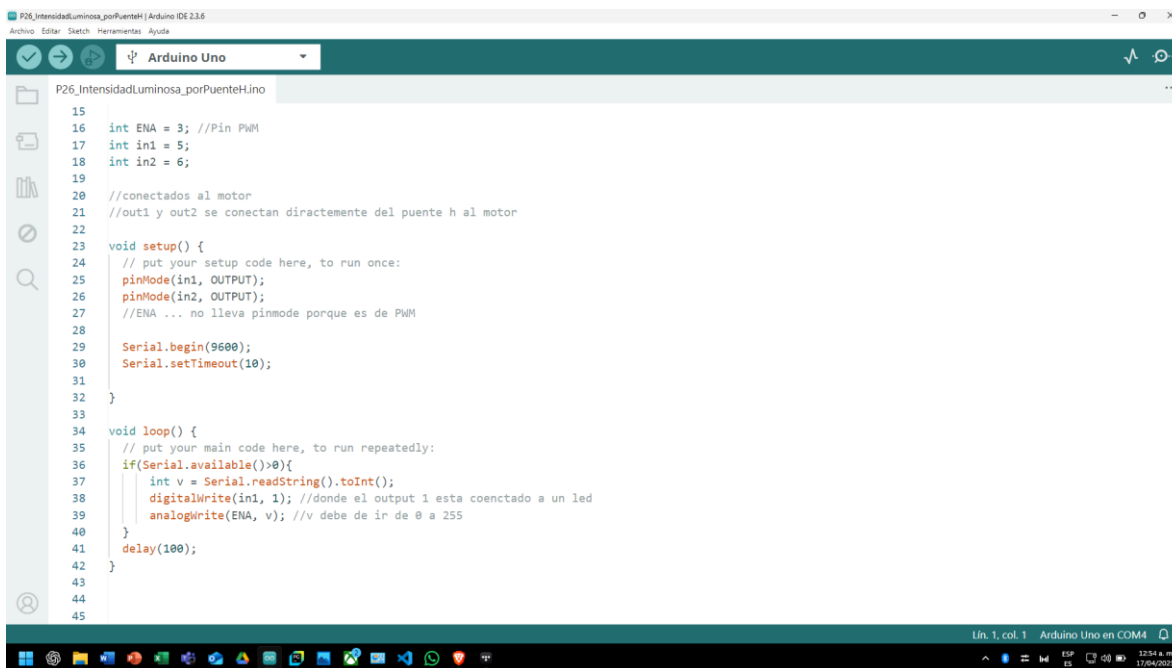


P31_ IntensidadLuminosa_porPuentesH

```

P26_IntensidadLuminosa_porPuentesH.ino
1 //L298d --- módulo
2 //--- 2 puentes h
3
4 //ENA. - VELOCIDAD DE GIRO
5 //IN1 .... SENTIDO
6 //IN2 ....
7 //OUT1
8 //OUT2
9
10 //ENB
11 //IN3
12 //IN4
13 //OUT3
14 //OUT4
15
16 int ENA = 3; //Pin PWM
17 int in1 = 5;
18 int in2 = 6;
19
20 //conectados al motor
21 //out1 y out2 se conectan directamente del puente h al motor
22
23 void setup() {
24 // put your setup code here, to run once:
25 pinMode(in1, OUTPUT);
26 pinMode(in2, OUTPUT);
27 //ENA ... no lleva pinmode porque es de PWM
28
29 Serial.begin(9600);
30 Serial.setTimeout(10);
31

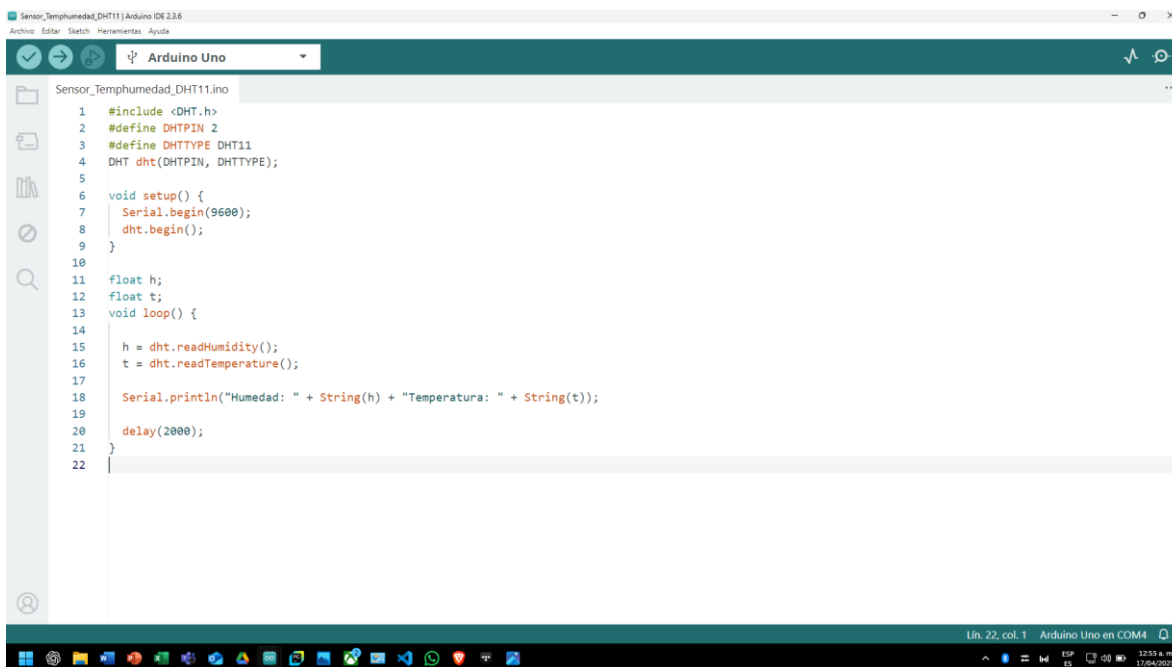
```



```

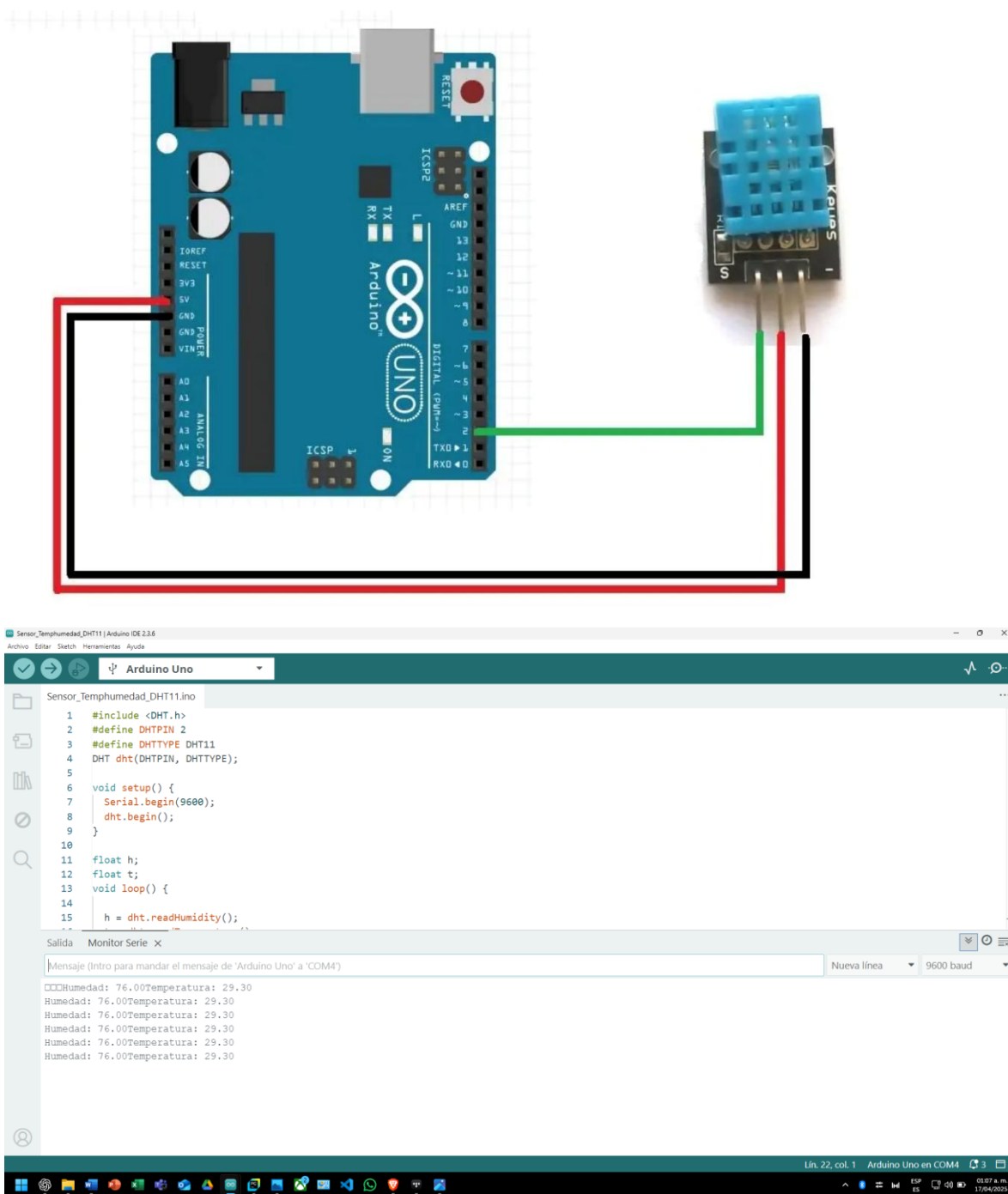
P26_IntensidadLuminosa_porPuentehLino
15
16 int ENA = 3; //Pin PWM
17 int in1 = 5;
18 int in2 = 6;
19
20 //conectados al motor
21 //out1 y out2 se conectan directamente del puente h al motor
22
23 void setup() {
24   // put your setup code here, to run once:
25   pinMode(in1, OUTPUT);
26   pinMode(in2, OUTPUT);
27   //ENA ... no lleva pinmode porque es de PWM
28
29   Serial.begin(9600);
30   Serial.setTimeout(10);
31 }
32
33
34 void loop() {
35   // put your main code here, to run repeatedly:
36   if(Serial.available()>0){
37     int v = Serial.readString().toInt();
38     digitalWrite(in1, 1); //donde el output 1 esta coenctado a un led
39     analogWrite(ENA, v); //v debe de ir de 0 a 255
40   }
41   delay(100);
42 }
43
44
45
  
```

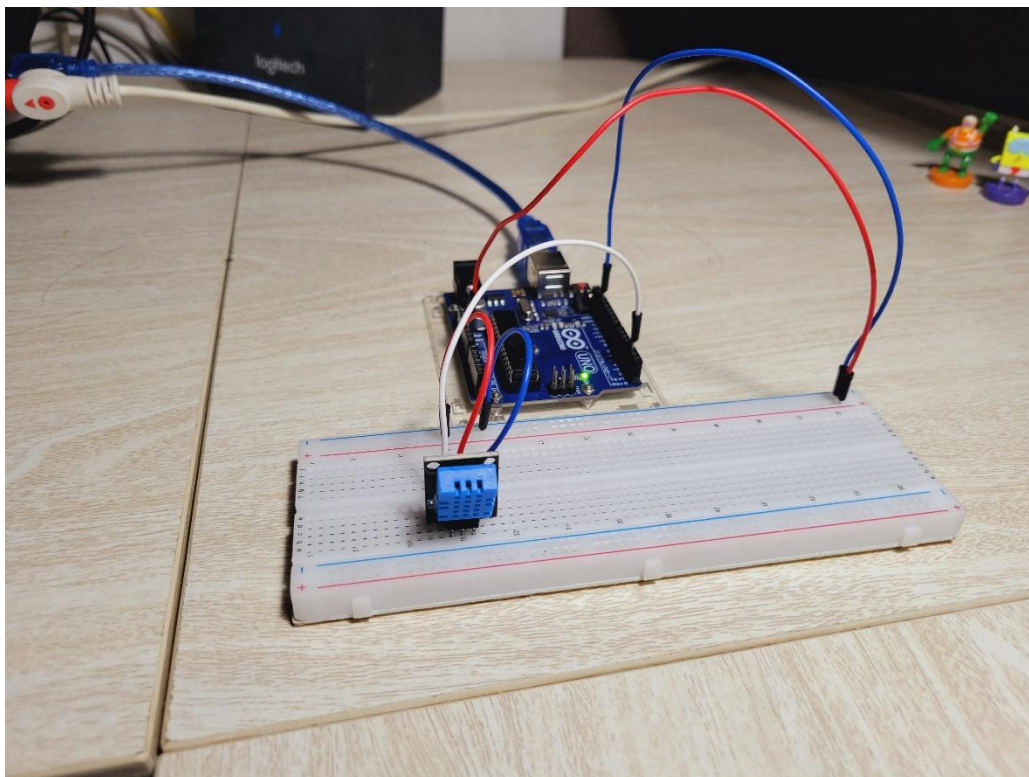
P32_ Sensor_Temphumedad_DHT11



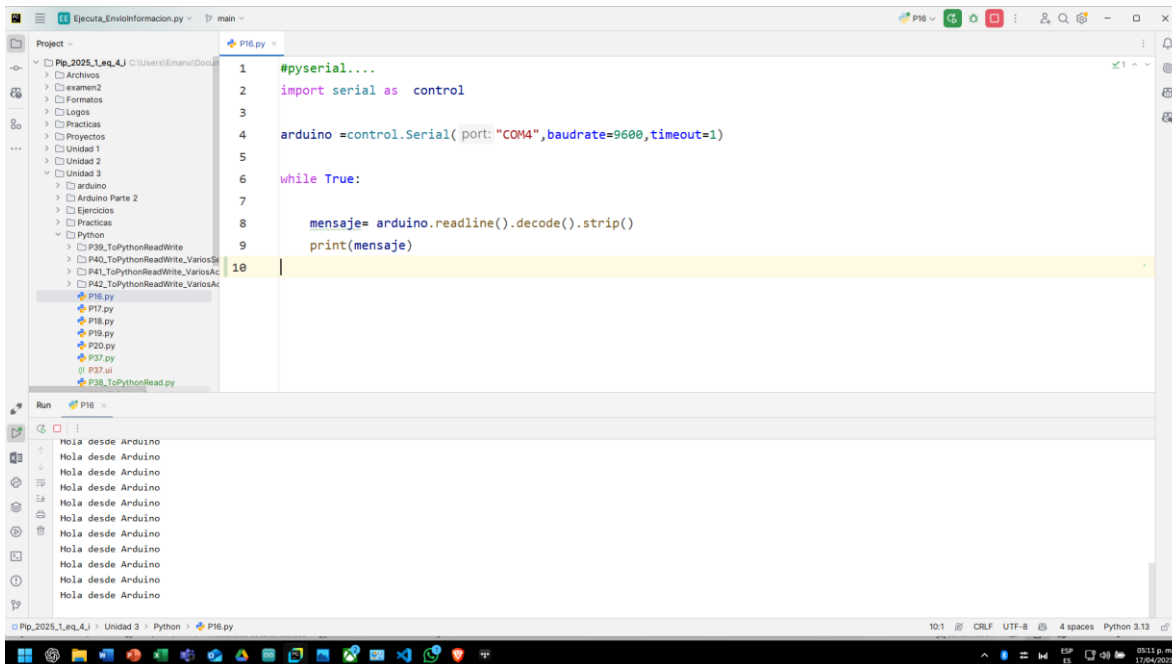
```

Sensor_Temphumedad_DHT11.ino
1  #include <DHT.h>
2  #define DHTPIN 2
3  #define DHTTYPE DHT11
4  DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
5
6  void setup() {
7    Serial.begin(9600);
8    dht.begin();
9  }
10
11 float h;
12 float t;
13 void loop() {
14
15   h = dht.readHumidity();
16   t = dht.readTemperature();
17
18   Serial.println("Humedad: " + String(h) + " Temperatura: " + String(t));
19
20   delay(2000);
21 }
22
  
```





P33_ Conexión a python



```

1  #pyserial....
2  import serial as control
3
4  arduino =control.Serial( port:"COM4",baudrate=9600,timeout=1)
5
6  while True:
7
8      mensaje= arduino.readline().decode().strip()
9      print(mensaje)
10

```

Run

Hola desde Arduino
 Hola desde Arduino
 Hola desde Arduino
 Hola desde Arduino
 Hola desde Arduino
 Hola desde Arduino
 Hola desde Arduino
 Hola desde Arduino
 Hola desde Arduino
 Hola desde Arduino

```

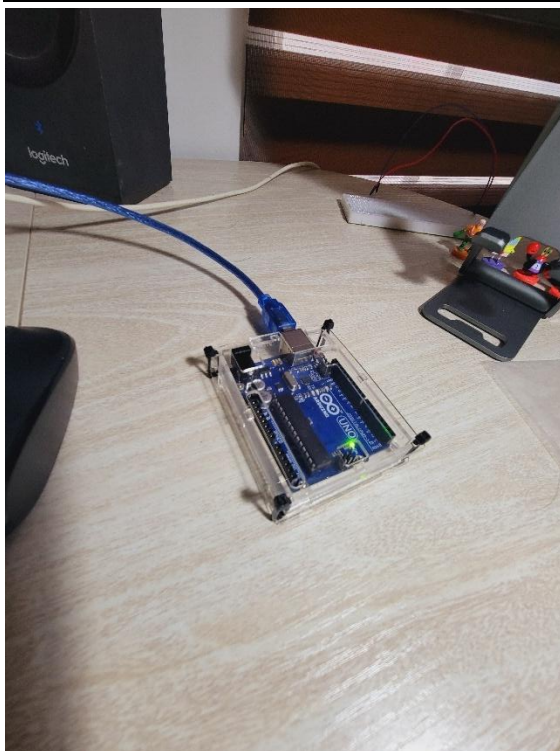
1 void setup() {
2   Serial.begin(9600);
3 }
4
5 void loop() {
6   Serial.println("Hola desde Arduino");
7   delay(1000);
8 }
9

```

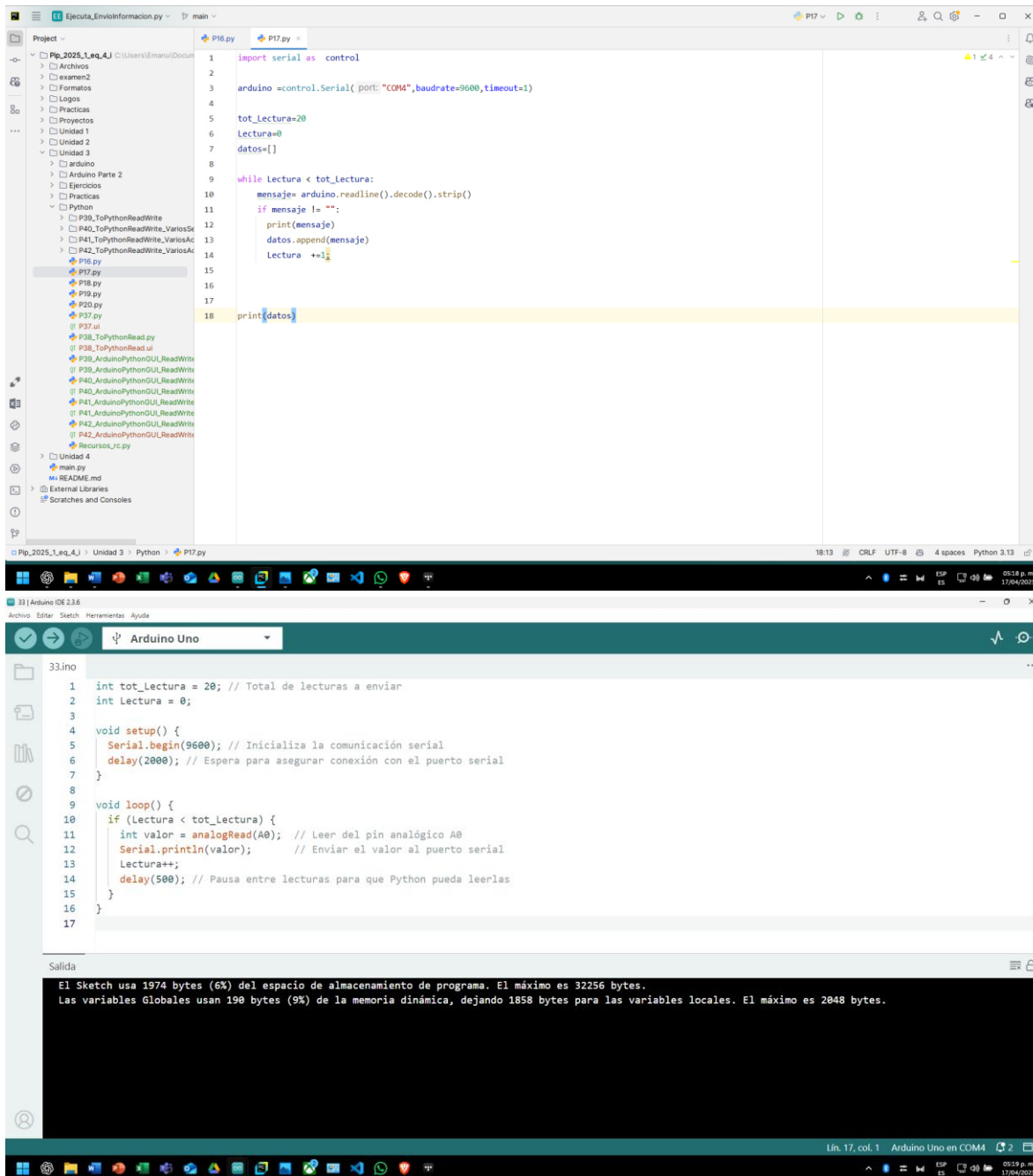
Salida

El Sketch usa 1640 bytes (5%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
Las variables Globales usan 206 bytes (10%) de la memoria dinámica, dejando 1842 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.

Lín. 9, col. 1 Arduino Uno en COM4 2



P34_ Conexión a python_v2



```

1 import serial as control
2
3 arduino = control.Serial( port: "COM4", baudrate=9600, timeout=1)
4
5 tot_Lectura=20
6 Lectura=0
7 datos=[]
8
9 while Lectura < tot_Lectura:
10     mensaje= arduino.readline().decode().strip()
11     if mensaje != "":
12         print(mensaje)
13         datos.append(mensaje)
14         Lectura +=1
15
16
17
18 print(datos)

```



```

33.ino
1 int tot_Lectura = 20; // Total de lecturas a enviar
2 int Lectura = 0;
3
4 void setup() {
5     Serial.begin(9600); // Inicializa la comunicación serial
6     delay(2000); // Espera para asegurar conexión con el puerto serial
7 }
8
9 void loop() {
10     if (Lectura < tot_Lectura) {
11         int valor = analogRead(A0); // Leer del pin analógico A0
12         Serial.println(valor); // Enviar el valor al puerto serial
13         Lectura++;
14         delay(500); // Pausa entre lecturas para que Python pueda leerlas
15     }
16 }
17

```

Salida

El Sketch usa 1974 bytes (6%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
 Las variables Globales usan 190 bytes (9%) de la memoria dinámica, dejando 1858 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.

```

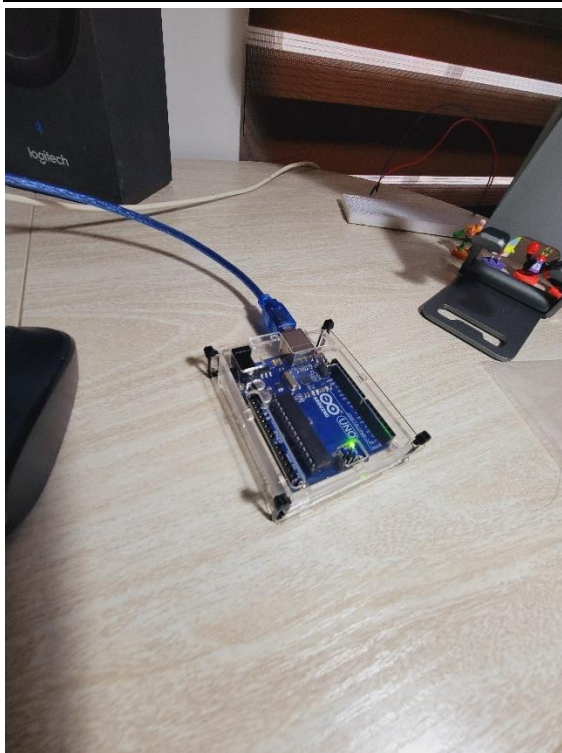
1 import serial as control
2
3 arduino = control.Serial( port: "COM4", baudrate=9600, timeout=1)
4
5 tot_Lectura=20
6 Lectura=0
7 datos=[]
8
9 while Lectura < tot_Lectura:
10     mensaje= arduino.readline().decode().strip()
11     if mensaje != "":
12         print(mensaje)
13         datos.append(mensaje)
14         Lectura +=1
15
16
17
18 print(datos)

```

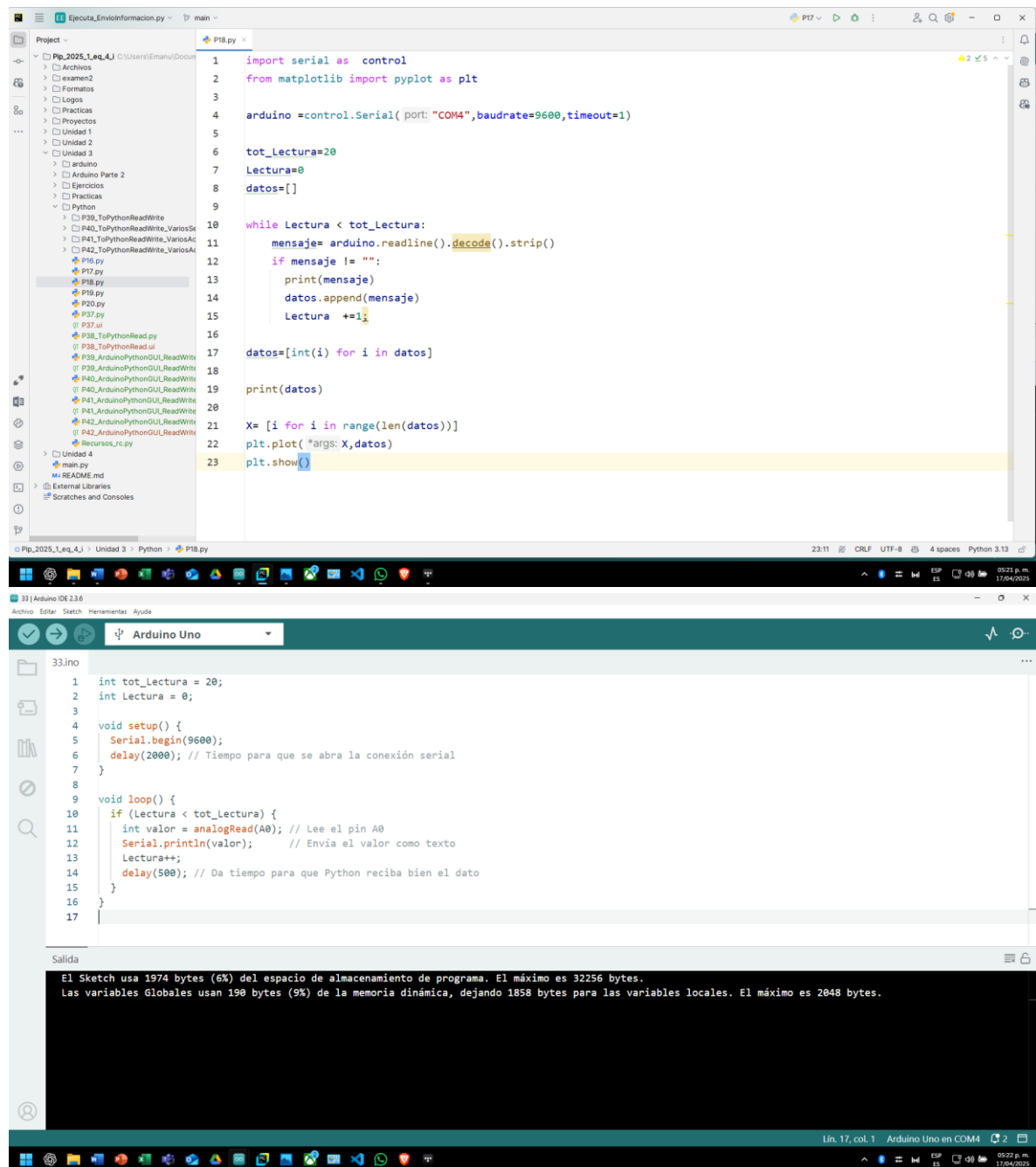
Run P17

C:\Users\Emanu\python_13\python.exe "C:\Users\Emanu\Documents\Pip_2025_1_eq_4_i\Unidad 3\Python\P17.py"

462
386
340
304
271
246
243



P35_ Conexión a python_v3



```

1 import serial as control
2 from matplotlib import pyplot as plt
3
4 arduino = control.Serial( port="COM4",baudrate=9600,timeout=1)
5
6 tot_Lectura=20
7 Lectura=0
8 datos=[]
9
10 while Lectura < tot_Lectura:
11     mensaje= arduino.readline().decode().strip()
12     if mensaje != "":
13         print(mensaje)
14         datos.append(mensaje)
15         Lectura +=1
16
17 datos=[int(i) for i in datos]
18
19 print(datos)
20
21 X= [i for i in range(len(datos))]
22 plt.plot( *args=X,datos)
23 plt.show()

```

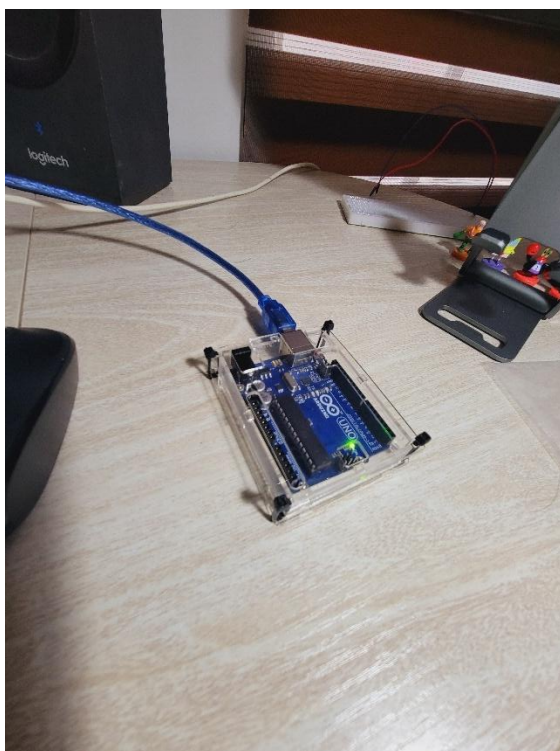
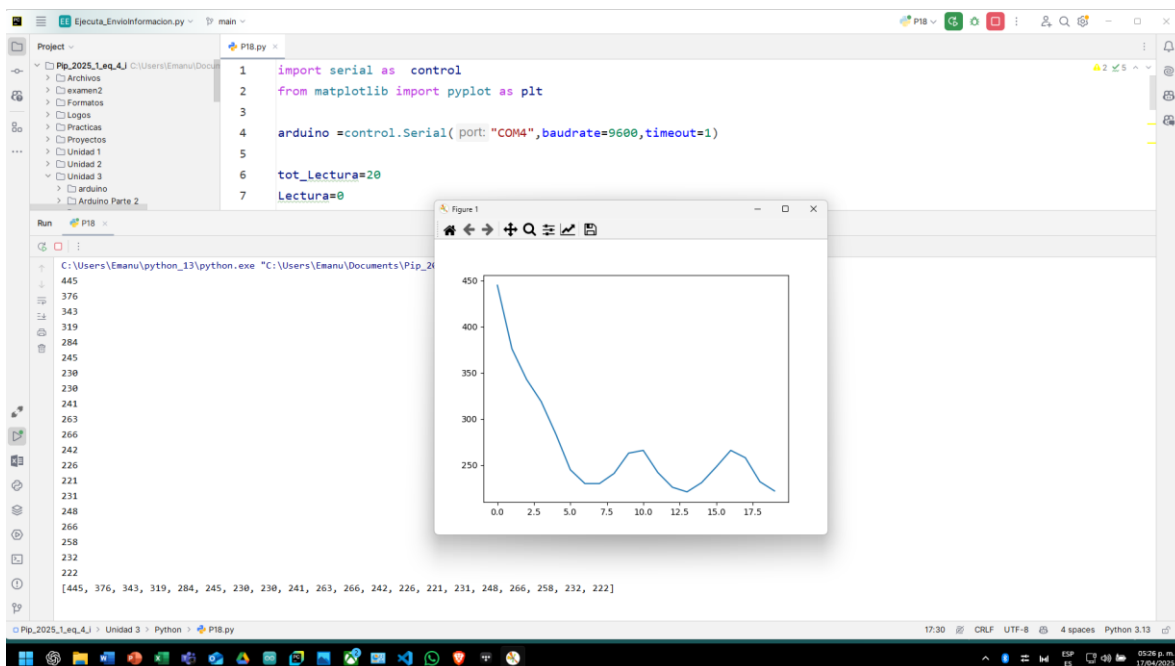
```

33.ino
1 int tot_Lectura = 20;
2 int Lectura = 0;
3
4 void setup() {
5     Serial.begin(9600);
6     delay(2000); // Tiempo para que se abra la conexión serial
7 }
8
9 void loop() {
10     if (Lectura < tot_Lectura) {
11         int valor = analogRead(A0); // Lee el pin A0
12         Serial.println(valor); // Envía el valor como texto
13         Lectura++;
14         delay(500); // Da tiempo para que Python reciba bien el dato
15     }
16 }
17

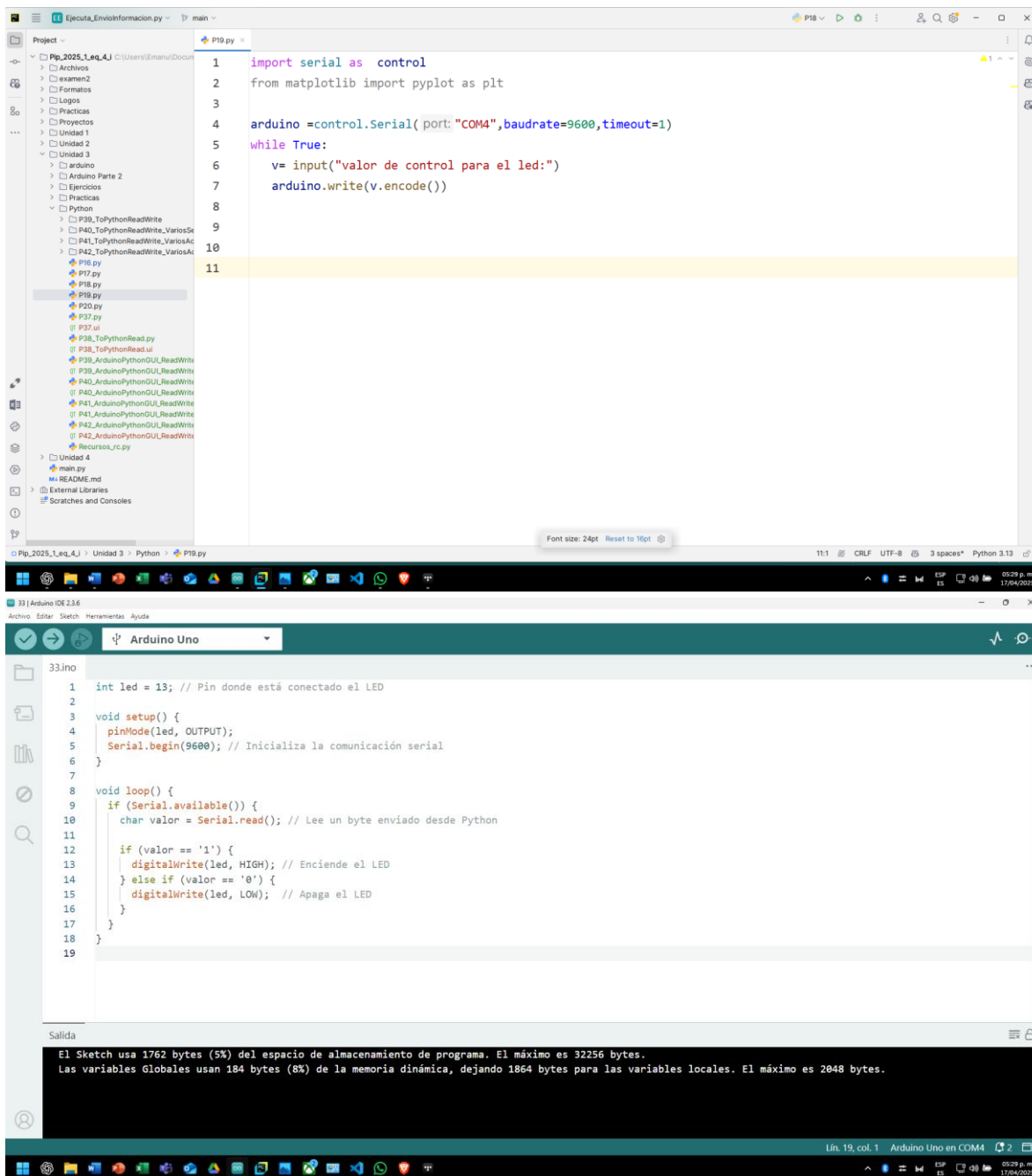
```

Salida

El Sketch usa 1974 bytes (6%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
 Las variables Globales usan 190 bytes (9%) de la memoria dinámica, dejando 1858 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.



P36_ Conexión a python_v4



```

1  import serial as control
2  from matplotlib import pyplot as plt
3
4  arduino =control.Serial( port="COM4",baudrate=9600,timeout=1)
5  while True:
6      v= input("valor de control para el led:")
7      arduino.write(v.encode())
8
9
10
11

```

Font size: 24pt Reset to 16pt

11:1 CRLF UTF-8 3 spaces* Python 3.13

05:29 p.m. 11/04/2025

33 | Arduino IDE 2.3.6

Archivo Editor Sketch Herramientas Ayuda

Arduíno Uno

```

1  int led = 13; // Pin donde está conectado el LED
2
3  void setup() {
4      pinMode(led, OUTPUT);
5      Serial.begin(9600); // Inicializa la comunicación serial
6  }
7
8  void loop() {
9      if (Serial.available()) {
10         char valor = Serial.read(); // Lee un byte enviado desde Python
11
12         if (valor == '1') {
13             digitalWrite(led, HIGH); // Enciende el LED
14         } else if (valor == '0') {
15             digitalWrite(led, LOW); // Apaga el LED
16         }
17     }
18 }
19

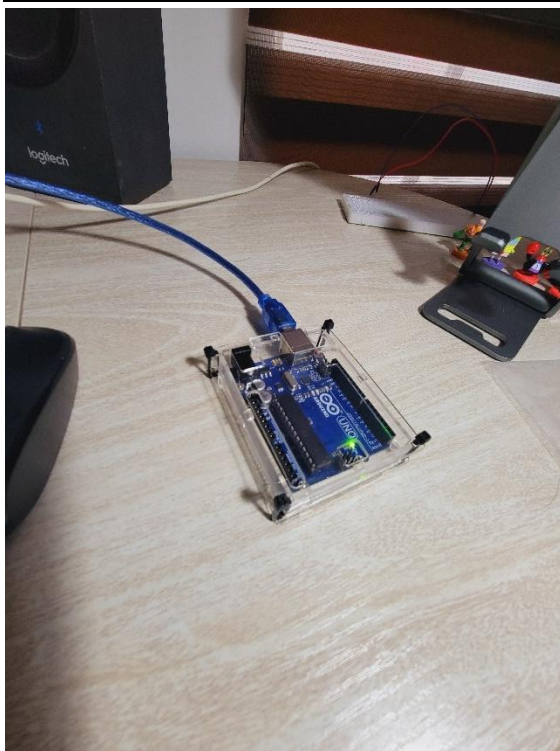
```

Salida

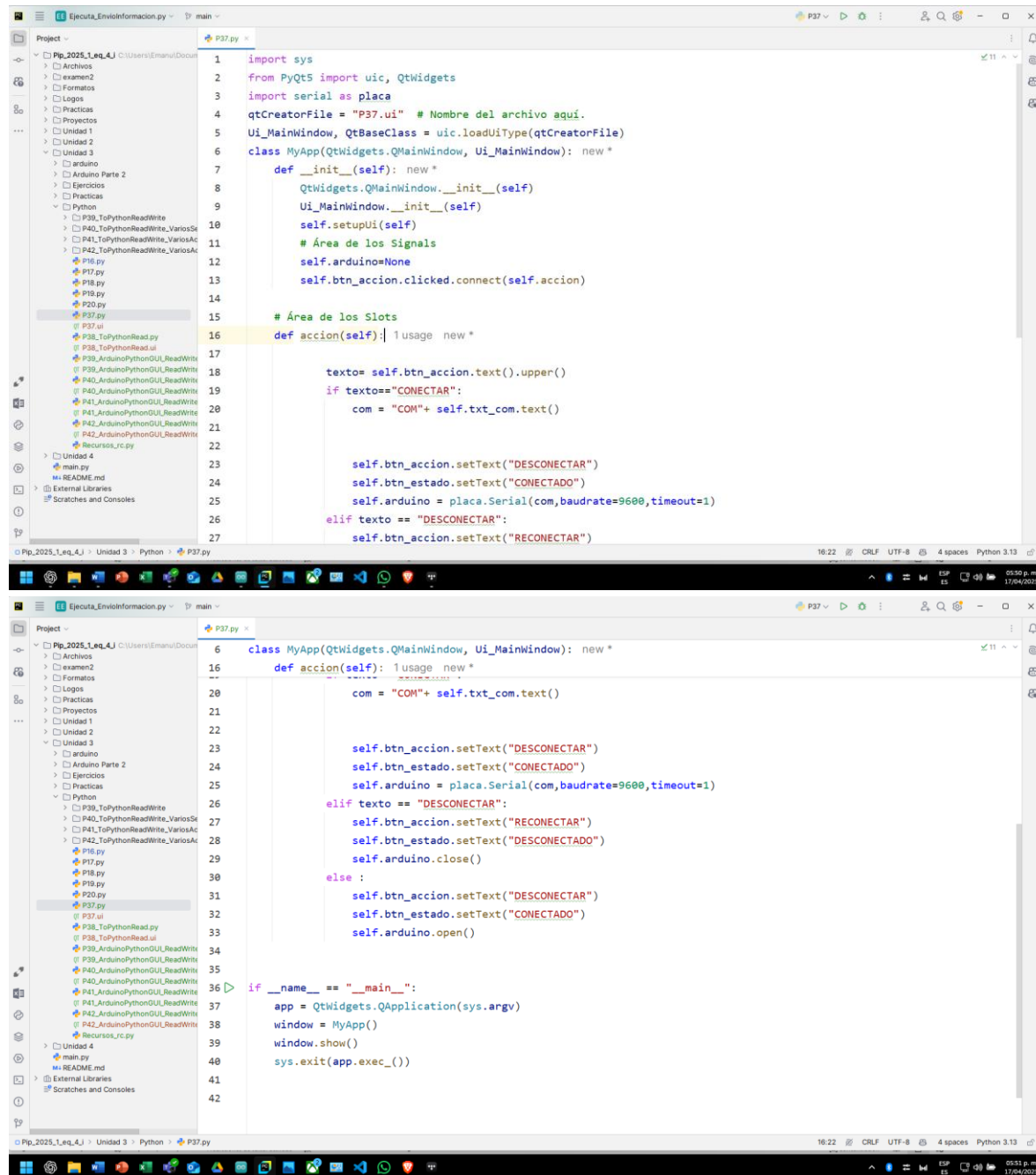
El Sketch usa 1762 bytes (5%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
 Las variables Globales usan 184 bytes (8%) de la memoria dinámica, dejando 1864 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.

Lín. 19, col. 1 Arduíno Uno en COM4 2

05:29 p.m. 11/04/2025



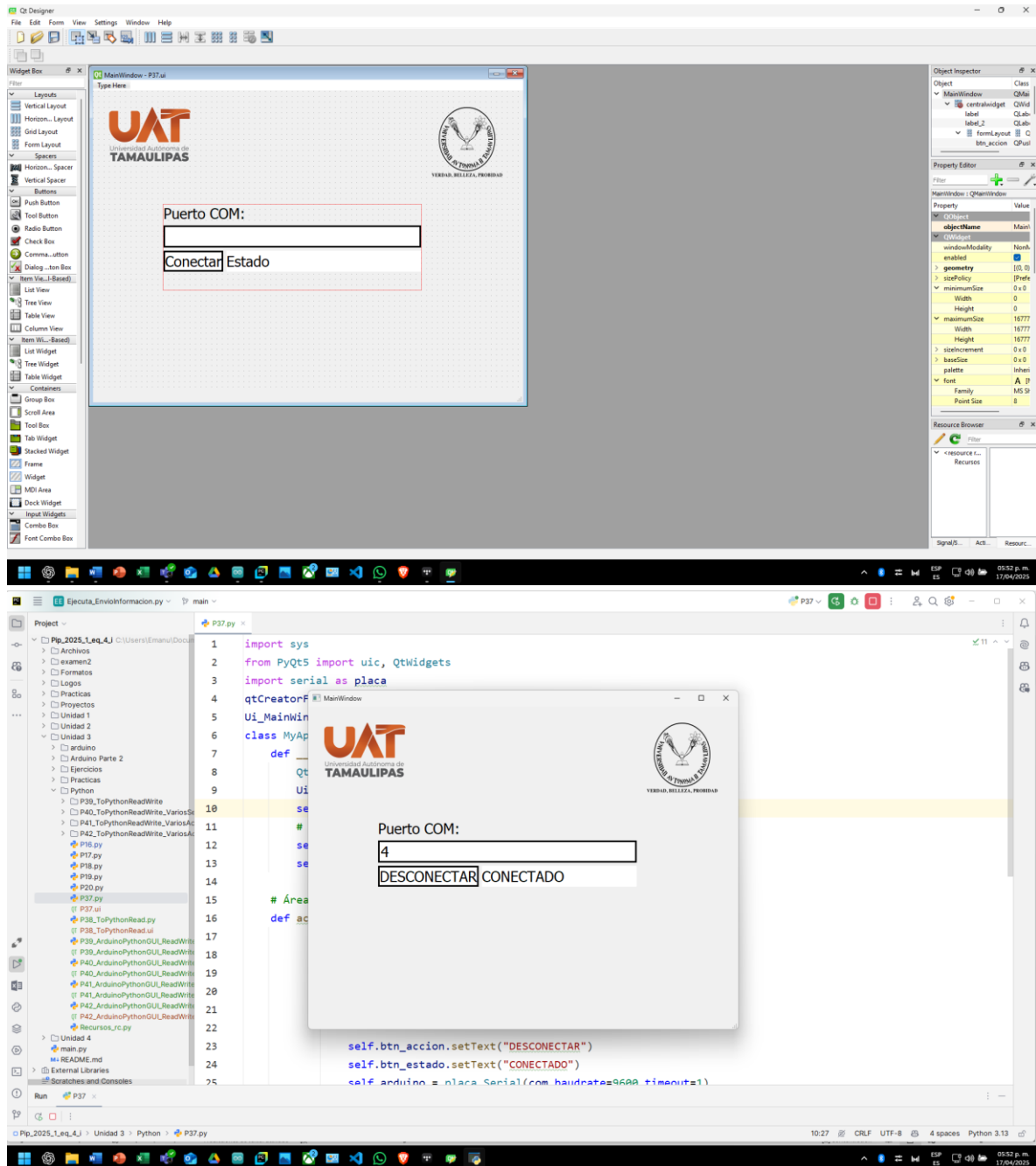
P37_ Conexión a python_QtDesigner



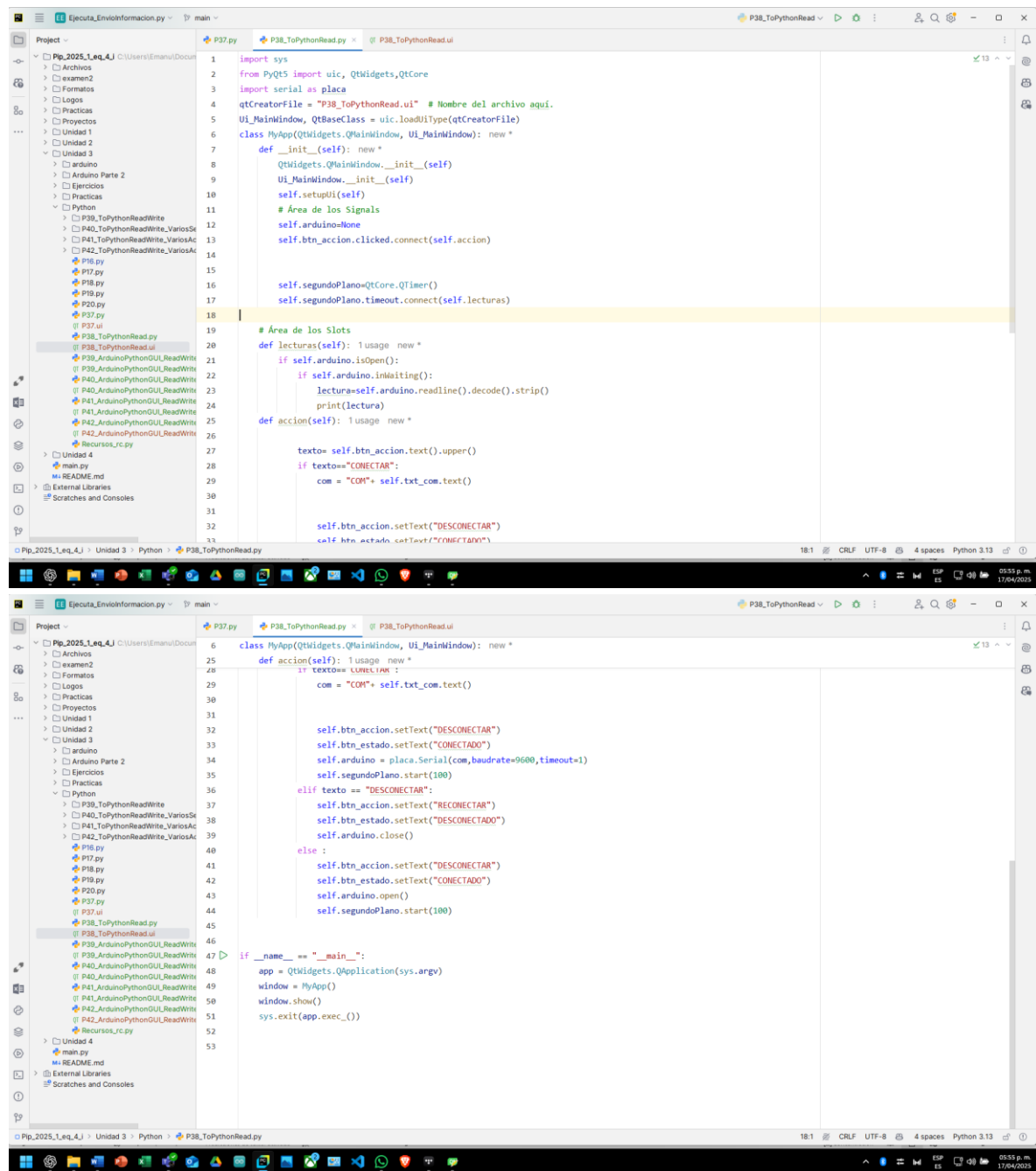
```

1  import sys
2  from PyQt5 import uic, QtWidgets
3  import serial as placa
4  qtCreatorFile = "P37.ui" # Nombre del archivo aquí.
5  Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
6  class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): new *
7
8      def __init__(self): new *
9          QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
10         Ui_MainWindow.__init__(self)
11         self.setupUi(self)
12         # Área de los Signals
13         self.arduino=None
14         self.btn_accion.clicked.connect(self.accion)
15
16     # Área de los Slots
17     def accion(self): 1 usage new *
18
19         texto= self.btn_accion.text().upper()
20         if texto=="CONECTAR":
21             com = "COM"+ self.txt_com.text()
22
23             self.btn_accion.setText("DESCONECTAR")
24             self.btn_estado.setText("CONECTADO")
25             self.arduino = placa.Serial(com,baudrate=9600,timeout=1)
26         elif texto == "DESCONECTAR":
27             self.btn_accion.setText("RECONECTAR")
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

```



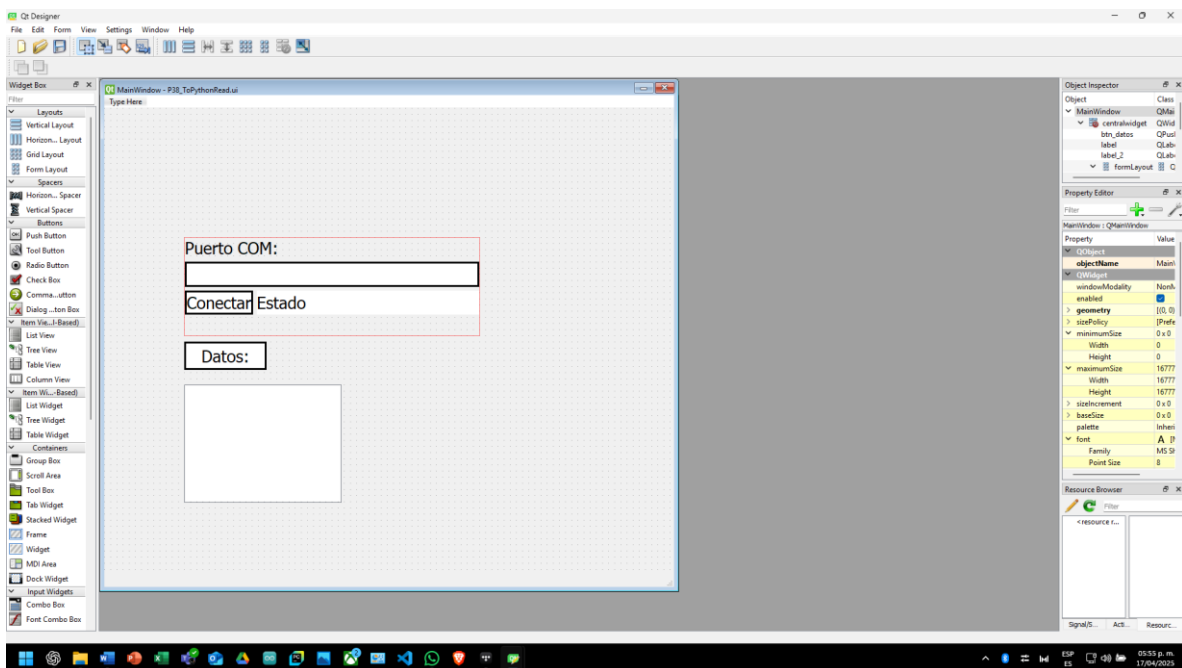
P38_Conexión a python_QtDesigner_v2



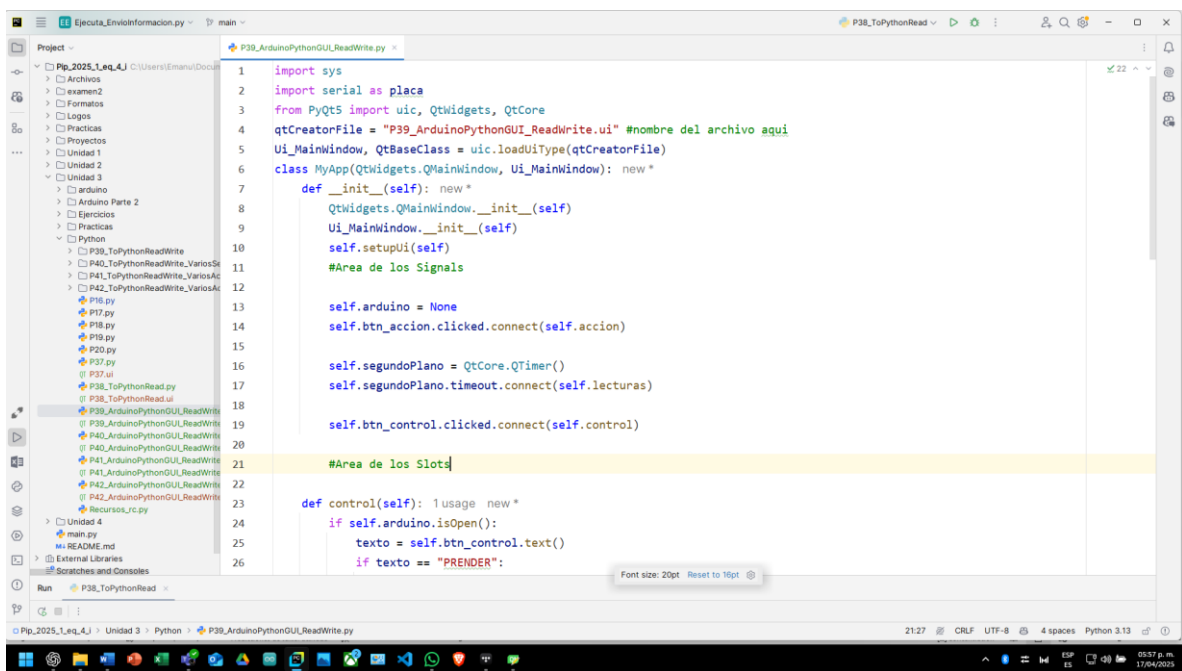
```

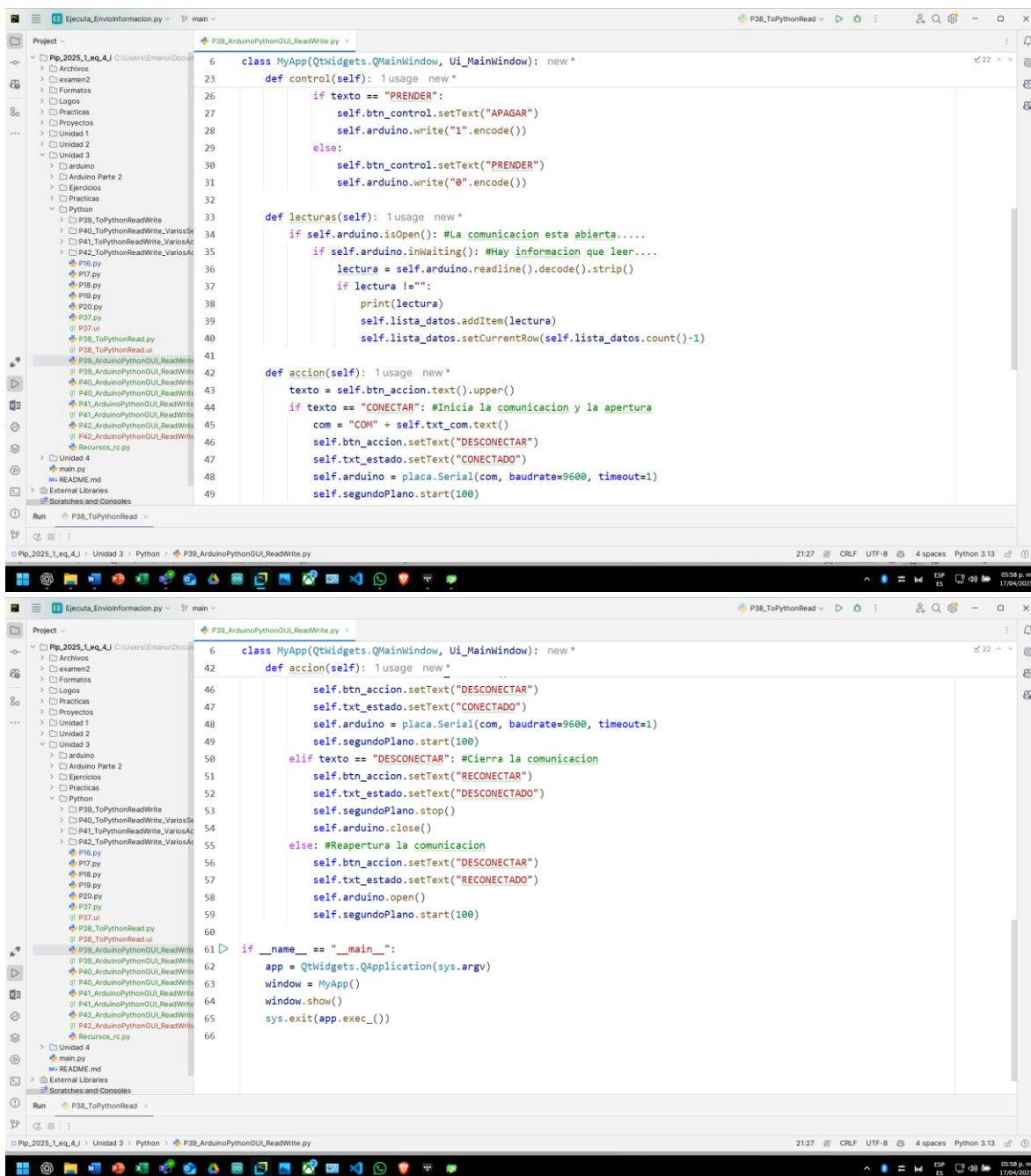
1 import sys
2 from PyQt5 import uic, QtWidgets, QtCore
3 import serial as placa
4 qtCreatorFile = "P38_ToPythonRead.ui" # Nombre del archivo aqui.
5 Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtCreatorFile)
6 class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): new *
7     def __init__(self): new *
8         QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9         Ui_MainWindow.__init__(self)
10        self.setupUi(self)
11        # Área de los Signals
12        self.arduino=None
13        self.btn_accion.clicked.connect(self.action)
14
15
16        self.segundoPlano=QtCore.QTimer()
17        self.segundoPlano.timeout.connect(self.lecturas)
18
19        # Área de los Slots
20        def lecturas(self): 1 usage new *
21            if self.arduino.isOpen():
22                if self.arduino.inWaiting():
23                    lectura=self.arduino.readline().decode().strip()
24                    print(lectura)
25        def action(self): 1 usage new *
26
27            texto= self.btn_accion.text().upper()
28            if texto=="CONECTAR":
29                com = "COM"+ self.txt_com.text()
30
31                self.btn_accion.setText("DESCONECTAR")
32                self.btn_estado.setText("CONECTADO")
33
34
35
36            self.btn_accion.setText("DESCONECTAR")
37            self.btn_estado.setText("CONECTADO")
38            self.arduino = placa.Serial(com,baudrate=9600,timeout=1)
39            self.segundoPlano.start(100)
40
41        elif texto == "DESCONECTAR":
42            self.btn_accion.setText("RECONECTAR")
43            self.btn_estado.setText("DESCONECTADO")
44            self.arduino.close()
45
46        else :
47            self.btn_accion.setText("DESCONECTAR")
48            self.btn_estado.setText("CONECTADO")
49            self.arduino.open()
50            self.segundoPlano.start(100)
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```



P39_Conexión a python_QtDesigner_v3

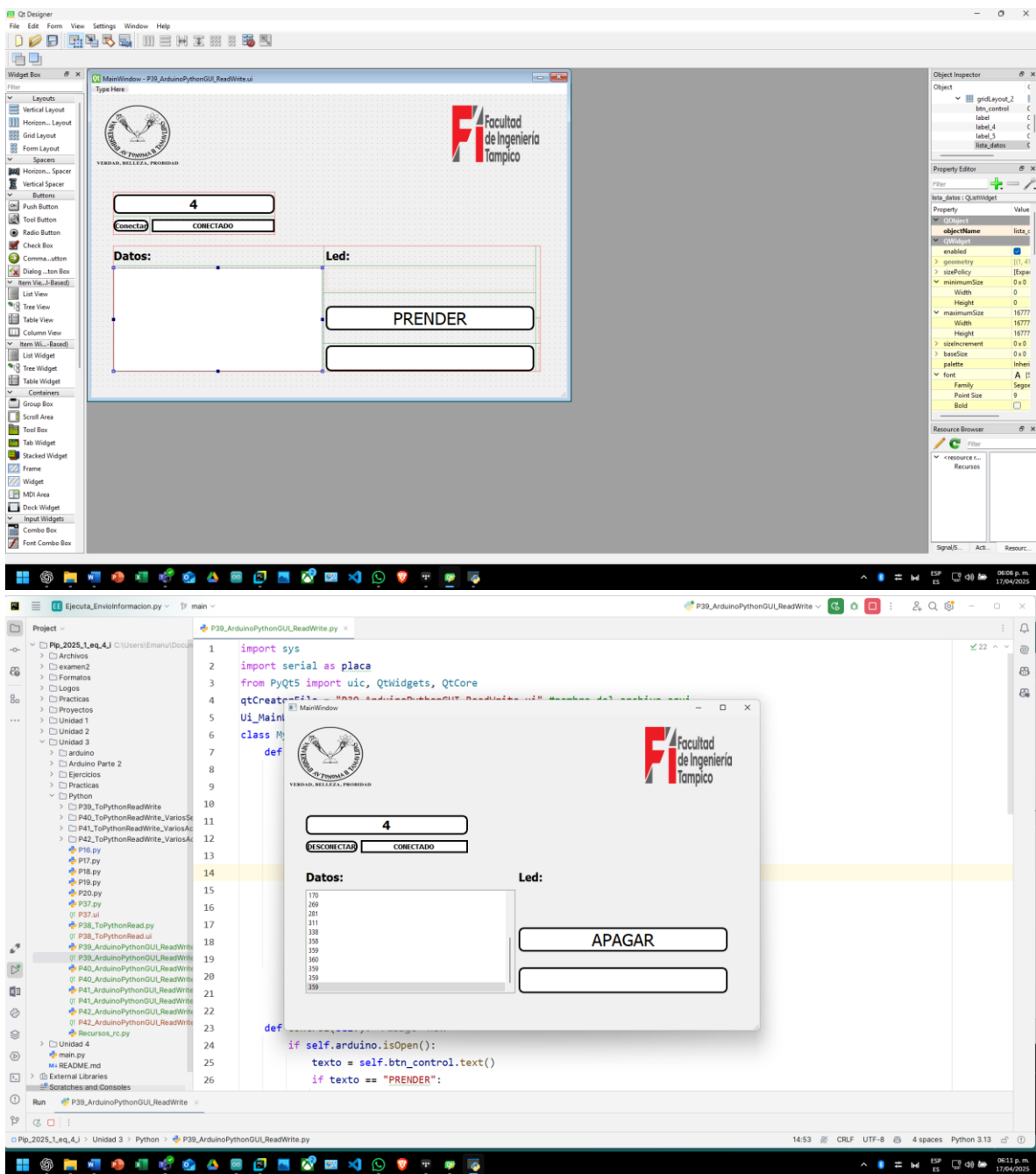


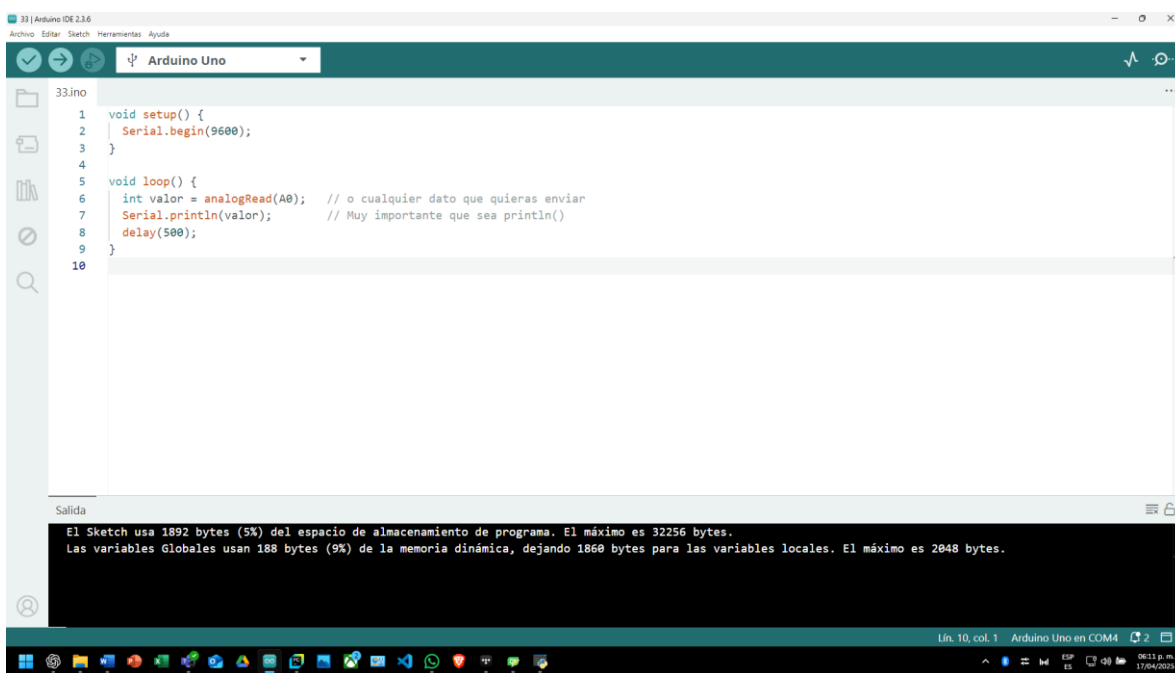


```

6 class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): new *
23 def control(self): 1usage new *
26 if texto == "PRENDER":
27     self.btn_control.setText("APAGAR")
28     self.arduino.write("1".encode())
29 else:
30     self.btn_control.setText("PRENDER")
31     self.arduino.write("0".encode())
32
33 def lecturas(self): 1usage new *
34 if self.arduino.isOpen(): #La comunicacion esta abierta....
35     if self.arduino.inWaiting(): #Hay informacion que leer....
36         lectura = self.arduino.readline().decode().strip()
37         if lectura != "":
38             print(lectura)
39             self.lista_datos.addItem(lectura)
40             self.lista_datos.setCurrentRow(self.lista_datos.count()-1)
41
42 def accion(self): 1usage new *
43 texto = self.btn_accion.text().upper()
44 if texto == "CONECTAR": #Inicia la comunicacion y la apertura
45     com = "COM" + self.txt_com.text()
46     self.btn_accion.setText("DESCONECTAR")
47     self.txt_estado.setText("CONECTADO")
48     self.arduino = placa.Serial(com, baudrate=9600, timeout=1)
49     self.segundoPlano.start(100)
50
51 elif texto == "DESCONECTAR": #Cierra la comunicacion
52     self.btn_accion.setText("RECONECTAR")
53     self.txt_estado.setText("DESCONECTADO")
54     self.segundoPlano.stop()
55     self.arduino.close()
56
57 else: #Reapertura la comunicacion
58     self.btn_accion.setText("DESCONECTAR")
59     self.txt_estado.setText("RECONECTADO")
60     self.arduino.open()
61     self.segundoPlano.start(100)
62
63 if __name__ == "__main__":
64     app = QtWidgets.QApplication(sys.argv)
65     window = MyApp()
66     window.show()
67     sys.exit(app.exec_())

```





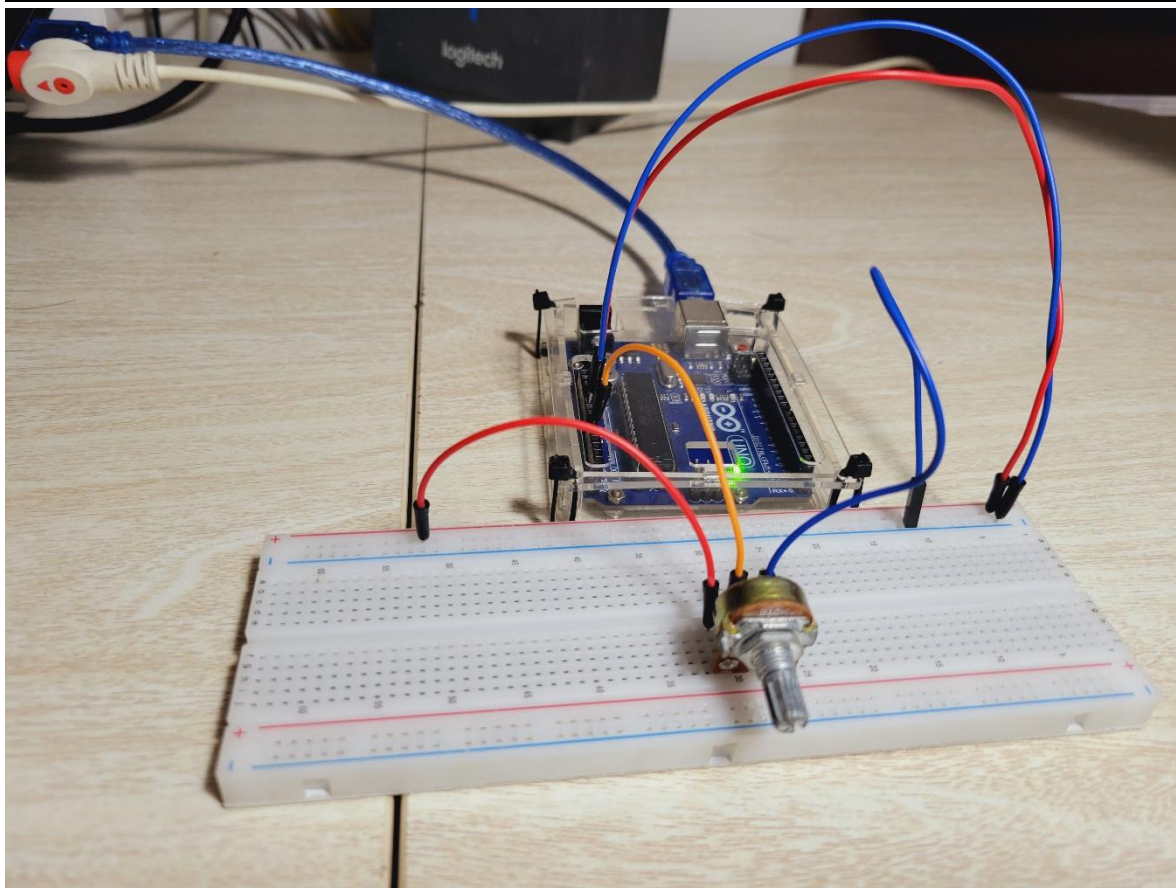
```

1 void setup() {
2   Serial.begin(9600);
3 }
4
5 void loop() {
6   int valor = analogRead(A0); // o cualquier dato que quieras enviar
7   Serial.println(valor);      // Muy importante que sea println()
8   delay(500);
9 }
10
  
```

Salida

El Sketch usa 1892 bytes (5%) del espacio de almacenamiento de programa. El máximo es 32256 bytes.
 Las variables Globales usan 188 bytes (9%) de la memoria dinámica, dejando 1860 bytes para las variables locales. El máximo es 2048 bytes.

Lin. 10, col. 1 Arduino Uno en COM4 2



P40_Conexión a python_QtDesigner_v4

```

1 import sys
2 import serial as placa
3 from PyQt5 import uic, QtWidgets, QtCore
4 qtcreeatorFile = "P40_ArduinoPythonGUI_ReadWrite_VariosSensores.ui" #nombre del archivo aqui
5 Ui_MainWindow, QtBaseClass = uic.loadUiType(qtcreeatorFile)
6 class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): new *
7     def __init__(self): new *
8         QtWidgets.QMainWindow.__init__(self)
9         Ui_MainWindow.__init__(self)
10        self.setupUi(self)
11        #Area de los Signals
12
13        self.arduino = None
14        self.btn_accion.clicked.connect(self.accion)
15
16        self.segundoPlano = QtCore.QTimer()
17        self.segundoPlano.timeout.connect(self.lecturas)
18
19        self.btn_control.clicked.connect(self.control)
20
21        #Area de los Slots
22
23        def control(self): 1 usage new *
24            if self.arduino.isOpen():
25                texto = self.btn_control.text()
26                if texto == "PRENDER":

```

```

6 class MyApp(QtWidgets.QMainWindow, Ui_MainWindow): new *
23     def control(self): 1 usage new *
26         if texto == "PRENDER":
27             self.btn_control.setText("APAGAR")
28             self.arduino.write("1".encode())
29         else:
30             self.btn_control.setText("PRENDER")
31             self.arduino.write("0".encode())
32
33     def lecturas(self): 1 usage new *
34         if self.arduino.isOpen(): #La comunicacion esta abierta....
35             if self.arduino.inWaiting(): #Hay informacion que leer....
36                 lectura = self.arduino.readline().decode().strip()
37                 if lectura != "":
38                     print(lectura)
39                     #PROCESAMIENTO DE LOS DATOS...
40                     lectura = lectura.split("@")
41                     lectura = lectura[:-1]
42
43                     lectura = [int(i) for i in lectura]
44
45                     self.lista_datos.addItem(str(lectura))
46                     self.lista_datos.setCurrentRow(self.lista_datos.count()-1)
47
48     def accion(self): 1 usage new *
49         texto = self.btn_accion.text().upper()

```

